



الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية والتعليم

معهد تقنيات الحاسوب في حماة

محطة خلط السوائل الكيميائية

إعداد الطلاب:

أحمد الإبراهيم	أحمد رجب	إبراهيم محمد علي	حمزة الخضر
علي حمشو	عمار الحمد	محمد سلوم	وائل الإبراهيم

إشراف:

المهندسة لمى الغريب

المهندسة لانا كزكز

العام الدراسي 2025 - 2026

الإهداء

نهدي هذا المشروع إلى معهد تقنيات الحاسوب في حماة، المكان الذي جمعنا لسنوات، تعلمنا

فيه، وتعبنا، وعشنا تفاصيل كثيرة ستبقى معنا مهما مرّ الوقت.

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى المهندسة غزل المللي والمهندسة لانا كركز، على دعمهما وصبرهما

وتوجيهاتهما التي ساعدتنا في إنجاز هذا العمل.

وإلى أهلنا، الذين كانوا دائماً أقرب الناس لتعبنا وفرحتنا، وكان دعمهم ودعاؤهم سبباً في

استمرارنا حتى هذه اللحظة، نهديهم هذا الجهد بكل محبة وامتنان.

وإلى كل صديق ورفيق طريق شاركنا أيام الدراسة بتعبها وضحكتها وضغطها، نترك هذا العمل

كذكرى جميلة لمرحلة لن تتكرر.

الملخص

يهدف مشروع محطة خلط السوائل الكيميائية إلى تصميم وتنفيذ نظام تحكم آلي يعتمد على وحدة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) باستخدام برمجية Delta WPLSoft، بهدف إدارة عمليات خلط السوائل الكيميائية بكفاءة ودقة عالية. يعتمد النظام على التحكم التتابعي لتنفيذ مراحل التشغيل المختلفة التي تشمل تعبئة الخزان بالمواد الكيميائية، تشغيل عملية الخلط، ثم تفريغ الخليط بشكل آلي ومنظم.

يتضمن المشروع استخدام حساسات مستوى لمراقبة كمية السوائل داخل الخزان، بالإضافة إلى حساس حرارة لمتابعة درجة حرارة الخليط أثناء التشغيل. كما يحتوي النظام على صمامات كهربائية للتحكم بتدفق المواد ومحرك خلط لضمان تجانس الخليط، إضافة إلى نظام إنذار يعمل عند تجاوز درجة الحرارة الحدود المسموح بها بهدف تعزيز السلامة الصناعية وتقليل المخاطر التشغيلية.

يركز المشروع على تقليل الاعتماد على التدخل البشري وتحسين دقة العمليات الصناعية من خلال استخدام تقنيات الأتمتة الحديثة، كما يقدم نموذجاً تعليمياً تطبيقياً يساعد على فهم مبادئ التحكم الصناعي وبرمجة الـ PLC وآليات التحكم التتابعي في الأنظمة الصناعية الحديثة. ويتميز المشروع بسهولة التنفيذ وانخفاض التكلفة مقارنة بالأنظمة الصناعية المعقدة، مما يجعله مناسباً للبيئات التعليمية والتطبيقات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

ABSTRACT

The Chemical Mixing Tank project aims to design and implement an automated control system based on a Programmable Logic Controller (PLC) using Delta WPLSoft software to manage chemical liquid mixing processes with high accuracy and efficiency. The system relies on sequential control to execute the operational stages, including filling the tank with chemical materials, performing the mixing process, and discharging the final mixture automatically in an organized sequence.

The project incorporates level sensors to monitor liquid quantities inside the tank, along with a temperature sensor to continuously observe the mixture temperature during operation. The system also includes solenoid valves to regulate material flow, a mixer motor to ensure homogeneity of the mixture, and an alarm system that activates when the temperature exceeds safe limits in order to enhance industrial safety and reduce operational risks.

The project focuses on minimizing human intervention and improving industrial process accuracy through modern automation technologies. It also serves as an educational and practical model for understanding industrial control principles, PLC programming, and sequential control mechanisms in modern industrial systems. Furthermore, the proposed system is characterized by low implementation cost and simplicity compared with large-scale industrial systems, making it suitable for educational environments and small to medium industrial applications.

المحتويات

1 الفصل الأول: المقدمة 12

1-1 مقدمة عامة..... 13

2-1 التحديات التشغيلية في أنظمة خلط السوائل الكيميائية التقليدية..... 14

3-1 أهداف المشروع..... 15

4-1 الأهمية التطبيقية لأنظمة التحكم الآلي في العمليات الكيميائية..... 16

5-1 نطاق وحدود المشروع..... 17

2 الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة 19

1-2 أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)..... 20

1-1-2 تعريف PLC وأهميته في الصناعة..... 20

2-1-2 مكونات وحدة PLC الأساسية..... 21

3-1-2 مميزات استخدام PLC في العمليات الصناعية..... 23

4-1-2 أنواع PLC ومعايير اختياره..... 24

2-2 برمجة PLC باستخدام Delta WPLSoft..... 26

1-2-2 نظرة عامة على برنامج WPLSoft..... 26

2-2-2 لغات البرمجة المدعومة..... 27

3-2-2 أساسيات برمجة Ladder Diagram..... 29

4-2-2 التعليمات الأساسية المستخدمة في المشروع..... 29

3-2 أنظمة خلط السوائل الكيميائية..... 31

المحتويات

31	1-3-2 مبادئ عمليات الخلط الصناعية.....
31	2-3-2 أنواع الخزانات والمحركات المستخدمة في الخلط.....
33	3-3-2 أهمية التحكم في النسب والتسلسل الزمني.....
33	4-3-2 التطبيقات الصناعية لمحطات الخلط الآلي.....
34	4-2 الحساسات في أنظمة التحكم الصناعي.....
34	1-4-2 حساسات مستوى السائل (Level Sensors) – أنواعها ومبدأ عملها.....
36	2-4-2 حساسات درجة الحرارة (Thermocouple / RTD) – (Temperature Sensors).....
37	3-4-2 معايرة الحساسات وربطها مع PLC.....
38	5-2 عناصر التحكم النهائية (Final Control Elements).....
38	1-5-2 الصمامات الكهرومغناطيسية (Solenoid Valves) – مبدأ عملها وتركيبها.....
39	2-5-2 المحركات الصناعية (Induction Motors) والتحكم في تشغيلها.....
40	3-5-2 أنظمة الإنذار والتنبيه (Alarm Systems).....
41	6-2 التحكم التتابعي (Sequential Control).....
41	1-6-2 مفهوم التحكم التتابعي وتطبيقاته.....
43	2-6-2 طرق تنفيذ التحكم التتابعي باستخدام PLC.....
44	3-6-2 المؤقتات (Timers) والعدادات (Counters) في التسلسل المنطقي.....
45	7-2 السلامة الصناعية في العمليات الكيميائية.....
45	1-7-2 أهمية مراقبة درجة الحرارة في العمليات الكيميائية.....

المحتويات

46.....	2-7-2 أنظمة الإنذار المبكر وآليات الاستجابة الطارئة.....
47.....	3-7-2 معايير السلامة الدولية ذات الصلة.....
48.....	8-2 المراجعة الأدبية والدراسات السابقة.....
50.....	3 الفصل الثالث: التطبيق العملي
51.....	1-3 مقدمة.....
51.....	2-3 تصميم واجهة المراقبة والتحكم HMI.....
52.....	3-3 بناء برنامج التحكم باستخدام Ladder Diagram.....
52.....	1-3-3 دائرة بدء وإيقاف النظام.....
53.....	2-3-3 استخدام المؤقت الزمني للتحكم بتسلسل التشغيل.....
54.....	3-3-3 التحكم بالمضخات اعتمادًا على الحساسات.....
54.....	4-3 التحكم بعملية الخلط ومراقبة درجة الحرارة.....
55.....	5-3 استخدام تعليمات نقل البيانات MOV.....
56.....	6-3 محاكاة وتشغيل المنظومة.....
57.....	1-6-3 تشغيل المضخات ونقل السوائل.....
58.....	2-6-3 تشغيل محرك الخلط.....
58.....	7-3 ربط المحاكى مع برامج التحكم والمراقبة.....
59.....	8-3 نتائج تنفيذ المنظومة.....
61.....	4 الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية

المحتويات

62.....1-4 الخاتمة

63.....2-4 الآفاق المستقبلية

فهرس الجداول

الجدول 2-1 مكونات وحدة PLC الأساسية ووظائفها.....	22
الجدول 2-2 معايير اختيار PLC للمشروع.....	25
الجدول 2-3 لغات البرمجة المدعومة في IEC 61131-3.....	28
الجدول 2-4 التعليمات الأساسية في WPLSoft.....	30
الجدول 2-5 أنواع خزانات الخلط الصناعية.....	31
الجدول 2-6 أنواع مراوح الخلط الصناعية.....	32
الجدول 2-7 التطبيقات الصناعية لمحطات الخلط الآلي.....	33
الجدول 2-8 أنواع حساسات مستوى السائل الصناعية.....	34
الجدول 2-9 مقارنة بين RTD و Thermocouple.....	36
الجدول 2-10 طرق ربط الحساسات مع PLC.....	37
الجدول 2-11 أنواع الصمامات الكهربائية الصناعية.....	39
الجدول 2-12 مقارنة طرق تشغيل المحركات الصناعية.....	40
الجدول 2-13 أنواع أنظمة الكشف والإنذار الصناعي.....	41
الجدول 2-14 تطبيقات التحكم التتابعي في الصناعة.....	42
الجدول 2-15 مقارنة طرق تنفيذ التحكم التتابعي.....	43
الجدول 2-16 أنواع المؤقتات والعدادات في PLC.....	45
الجدول 2-17 المخاطر الناتجة عن فشل التحكم الحراري.....	46
الجدول 2-18 مكونات أنظمة الإنذار المبكر.....	47
الجدول 2-19 ملخص الدراسات السابقة المتعلقة بأنظمة الخلط الآلي باستخدام PLC.....	48

فهرس الأشكال

- الشكل 2-1 وحدة Delta DVP28SV3 (PLC نحيف متقدم).....20
- الشكل 2-2 وحدة Delta DVP-ES3 (الجيل الثالث القياسي).....21
- الشكل 2-3 مخطط كتلة لمكونات PLC الأساسية.....23
- الشكل 2-4 مزايا الأتمتة الصناعية.....24
- الشكل 2-5 وحدة توسيع Delta DVP-ES3.....26
- الشكل 2-6 واجهة برنامج WPLSoft.....27
- الشكل 2-7 أمثلة على التوصيلات المنطقية.....29
- الشكل 2-8 تعليمات المؤقتات والعدادات في Ladder Logic.....30
- الشكل 2-9 مخطط تدفق عملية خلط السوائل الكيميائية.....31
- الشكل 2-10 أنواع مراوح الخلط الصناعية المستخدمة في عمليات المزج.....32
- الشكل 2-11 نماذج لخزانات الخلط الصناعية الرأسية والأفقية.....33
- الشكل 2-12 محطة خلط سوائل كيميائية ضمن بيئة صناعية.....34
- الشكل 2-13 أنواع حساسات مستوى السائل الصناعية.....35
- الشكل 2-14 مقارنة RTD و Thermocouple.....37
- الشكل 2-15 وحدة إدخال RTD ل Delta PLC.....38
- الشكل 2-16 الصمام الكهربائي.....39
- الشكل 2-17 نظام إنذار صناعي.....41
- الشكل 2-18 مخطط الوظائف التتابعية (SFC) في أنظمة التحكم الصناعي.....42
- الشكل 2-19 مثال على مخطط آلة الحالة للتحكم التتابعي.....44
- الشكل 2-20 رموز المؤقتات.....45
- الشكل 2-21 رموز العدادات.....45

فهرس الأشكال

- الشكل 2-22 نظام مراقبة درجة الحرارة وربطه مع PLC.....46
- الشكل 3-1: واجهة منظومة خلط السوائل الكيميائية على برنامج DOPSoft.....52
- الشكل 3-2: شبكة التحكم الرئيسية لتشغيل وإيقاف المنظومة.....53
- الشكل 3-3: استخدام المؤقت الزمني T0 ضمن برنامج التحكم.....53
- الشكل 3-4: شبكات التحكم بالمضخات اعتمادًا على الحساسات.....54
- الشكل 3-5: شبكات التحكم بعملية الخلط ومراقبة شروط التشغيل.....55
- الشكل 3-6: استخدام تعليمات MOV داخل برنامج التحكم.....56
- الشكل 3-7: بدء تشغيل المنظومة ضمن بيئة المحاكاة.....57
- الشكل 3-8: تشغيل المضخات ونقل السوائل إلى خزان الخلط.....57
- الشكل 3-9: تشغيل محرك الخلط داخل الخزان المركزي.....58
- الشكل 3-10: إعداد وربط المحاكى البرمجي مع برامج التحكم والمراقبة.....59

الفصل الأول: المقدمة

1-1 مقدمة عامة

شهدت الأنظمة الصناعية خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً نتيجة الاعتماد المتزايد على تقنيات الأتمتة والتحكم الذكي، حيث أصبحت أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) من الركائز الأساسية في إدارة العمليات الصناعية المعقدة، نظراً لقدرتها العالية على تنفيذ العمليات بشكل دقيق وموثوق. ويُعد استخدام هذه الأنظمة في الصناعات الكيميائية، وخاصة في عمليات خلط السوائل، أمراً بالغ الأهمية لما تتطلبه هذه العمليات من دقة في التحكم بالزمن والنسب والمتغيرات الفيزيائية المختلفة.

يركز هذا المشروع على تصميم وتنفيذ نظام تحكم آلي لمحطة خلط سوائل كيميائية باستخدام برمجية Delta WPLSoft، حيث يتم التحكم في تدفق مادتين (A و B) إلى خزان رئيسي وفق تسلسل منطقي يعتمد على مستويات السائل داخل الخزان. ويعكس هذا النهج تطبيقاً عملياً لمفاهيم التحكم التتابعي (Sequential Control)، الذي يُستخدم على نطاق واسع في الأنظمة الصناعية لضمان تنفيذ العمليات بشكل منظم وآمن.

علاوة على ذلك، تبرز أهمية دمج أنظمة المراقبة الحرارية ضمن عمليات الخلط، إذ تُعد درجة الحرارة عاملاً حرجاً في العديد من التفاعلات الكيميائية، وقد يؤدي تجاوز الحدود المسموح بها إلى مخاطر تشغيلية جسيمة. لذلك، يتضمن النظام المقترح آلية إنذار مبكر عند ارتفاع درجة حرارة الخليط، بما يعزز من معايير السلامة الصناعية ويحد من المخاطر المحتملة.

كما يساهم هذا المشروع في تقديم نموذج تعليمي تطبيقي يجمع بين مفاهيم التحكم الصناعي، وأساسيات البرمجة باستخدام PLC، وتقنيات الاستشعار، مما يجعله منصة مناسبة لفهم آليات الأتمتة الحديثة وتطبيقاتها في البيئات الصناعية الواقعية [1].

2-1 التحديات التشغيلية في أنظمة خلط السوائل الكيميائية

التقليدية

على الرغم من التطور الكبير في تقنيات الأتمتة الصناعية، لا تزال العديد من أنظمة خلط السوائل الكيميائية التقليدية تعتمد بشكل جزئي على التشغيل اليدوي أو أنظمة التحكم المحدودة، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة من التحديات التشغيلية والتقنية التي تؤثر على كفاءة العملية الصناعية وجودة المنتج النهائي. ومن أبرز هذه التحديات ضعف الدقة في التحكم بنسب المواد الداخلة إلى الخزان، إضافة إلى صعوبة تحقيق التكرارية والاستقرار في نتائج الخلط بسبب الاعتماد على التدخل البشري في تشغيل النظام ومراقبته.

كما تواجه الأنظمة التقليدية مشكلات تتعلق بضعف المراقبة الفورية للمتغيرات التشغيلية المهمة مثل مستوى السائل ودرجة الحرارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف الحالات غير الطبيعية أو الاستجابة البطيئة للأعطال، مما ينعكس سلباً على السلامة الصناعية وكفاءة التشغيل. كذلك فإن غياب التكامل بين الحساسات وأنظمة الإنذار ووحدات التحكم يؤدي إلى انخفاض مستوى الاعتمادية وزيادة احتمالية حدوث أخطاء تشغيلية أثناء تنفيذ عمليات التعبئة والخلط والتفريغ.

لذلك برزت الحاجة إلى تطوير نظام تحكم آلي يعتمد على وحدة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) قادر على إدارة عمليات الخلط الكيميائي بشكل دقيق وآمن، مع توفير مراقبة مستمرة للمتغيرات التشغيلية وتحقيق استجابة فورية للحالات الطارئة، بما يساهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز معايير السلامة الصناعية [2].

3-1 أهداف المشروع

الهدف الرئيسي:

تصميم وتنفيذ نظام تحكم آلي متكامل لمحطة خلط السوائل الكيميائية باستخدام وحدة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) وبرمجية Delta WPLSoft، بما يضمن دقة التشغيل واستقرار الأداء.

الأهداف الفرعية:

- تطوير نظام تحكم قادر على إدارة صمامات إدخال المواد (A و B) اعتماداً على قراءات حساسات مستوى السائل داخل الخزان.
- بناء تسلسل منطقي (Sequential Control) لعملية الخلط يشمل مراحل التعبئة (Filling)، الخلط (Mixing)، والتفريغ (Discharge) بطريقة منظمة وآلية.
- برمجة تشغيل محرك الخلط (Mixer Motor) لفترة زمنية محددة (10 ثوانٍ) لضمان تجانس الخليط.
- تصميم نظام مراقبة مستمر لدرجة حرارة الخليط باستخدام حساس حراري وربطه بوحدة التحكم.
- تفعيل نظام إنذار (Alarm System) عند تجاوز درجة الحرارة الحد المسموح به لتعزيز السلامة التشغيلية.
- تحسين كفاءة العملية الصناعية من خلال تقليل الاعتماد على التدخل البشري وزيادة دقة وتكرارية الأداء.

- تحقيق مستوى أعلى من السلامة الصناعية عبر دمج أنظمة التحكم والمراقبة والاستجابة الفورية للحالات الطارئة.
- إنشاء نموذج تطبيقي تعليمي يعكس مفاهيم الأتمتة الصناعية ويمكن تطويره أو توسيعه مستقبلاً.

1-4 الأهمية التطبيقية لأنظمة التحكم الآلي في العمليات الكيميائية

تبرز أهمية هذا المشروع من خلال توظيف تقنيات الأتمتة الصناعية الحديثة في تحسين أداء عمليات خلط السوائل الكيميائية، حيث يساهم استخدام أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق دقة أعلى في التحكم بالعمليات الصناعية المختلفة. كما يساعد النظام المقترح على تنظيم عمليات التعبئة والخلط والتفريغ بشكل آلي ومتسلسل، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من استقرار الأداء وجودة المنتج النهائي.

كذلك يساهم المشروع في تعزيز مستوى السلامة الصناعية عبر دمج أنظمة مراقبة مستمرة لمتغيرات التشغيل المهمة مثل مستوى السائل ودرجة الحرارة، إضافة إلى تفعيل أنظمة إنذار عند حدوث أي حالة غير طبيعية أثناء التشغيل. ويساعد ذلك في تقليل المخاطر التشغيلية وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل بيئات العمل الكيميائية.

ومن الجانب التعليمي، يوفر المشروع نموذجاً تطبيقياً يجمع بين المفاهيم النظرية والعملية في مجال الأتمتة الصناعية، حيث يساعد الطلاب والباحثين على فهم آليات برمجة وحدات PLC وآليات التحكم التتابعي وربط الحساسات والمشغلات ضمن نظام صناعي متكامل. كما يمثل المشروع خطوة عملية نحو تطوير أنظمة صناعية أكثر كفاءة واعتمادية وقابلة للتوسع مستقبلاً بما يتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة [3].

5-1 نطاق وحدود المشروع

يشمل المشروع:

- تصميم نظام تحكم آلي لمحطة خلط سوائل كيميائية تتكون من خزان رئيسي وخزانين فرعيين لتخزين المادتين (A و B).
- تطوير منطق تحكم يعتمد على حساسات مستوى السائل لتنظيم عملية إدخال المواد إلى الخزان بدقة.
- استخدام حساسات مستوى (Level Sensors) لمراقبة ارتفاع السائل والتحكم بفتح وإغلاق الصمامات تلقائياً.
- دمج حساس درجة حرارة لمراقبة حالة الخليط أثناء عملية التشغيل بشكل مستمر.
- التحكم في الصمامات الكهربائية (Valves) ومحرك الخلط (Mixer Motor) لتنفيذ عملية المزج.
- برمجة النظام باستخدام برنامج Delta WPLSoft لتنفيذ مراحل التشغيل المختلفة (تعبئة - خلط - تفريغ).
- تنفيذ نظام إنذار (Alarm System) عند تجاوز درجة الحرارة الحد المسموح به أثناء التشغيل.
- اختبار النظام ضمن بيئة محاكاة أو بيئة تدريبية للتحقق من كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المشروع.

لا يشمل المشروع:

- تطبيق النظام ضمن خطوط إنتاج صناعية حقيقية ذات إنتاجية كبيرة.
- التعامل مع التفاعلات الكيميائية المعقدة التي تتطلب نماذج رياضية أو أنظمة تحكم متقدمة.

- استخدام أنظمة تحكم صناعية متقدمة مثل SCADA أو DCS بشكل كامل، باستثناء الاستخدام التوضيحي عند الحاجة.
- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي ضمن آلية التحكم.
- إجراء دراسات اقتصادية تفصيلية أو تحليل جدوى مالية متكامل للمشروع.

الفصل الثاني: الإطار النظري

والدراسات السابقة

1-2 أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)

1-1-2 تعريف PLC وأهميته في الصناعة

يُعرف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة (Programmable Logic Controller - PLC) بأنه نظام تحكم إلكتروني يعتمد على العمليات الحسابية والمنطقية، ويُستخدم على نطاق واسع في مجال الأتمتة الصناعية لتنفيذ مهام التحكم التتابعي، والتحكم في المواقع، والعد الزمني، بالإضافة إلى إدارة الإشارات الرقمية والتماثلية [4]. وقد أصبح هذا النظام من الركائز الأساسية في الصناعات الحديثة نظراً لقدرته على تحمل الظروف الصناعية القاسية من حرارة واهتزاز وغبار، مع توفير تحكم حتمي (Deterministic) في الوقت الفعلي [5].

شهدت أنظمة PLC تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تكاملت مع تقنيات إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) والحوسبة الطرفية (Edge Computing)، مما عزز من قدرتها على المراقبة الذكية والصيانة التنبؤية. وأشارت دراسة حديثة إلى أن الشركات التي تبنت حلول PLC الذكية حققت وفورات في الطاقة تتراوح بين 15% و20%، مع تقليل وقت التوقف غير المخطط له بنسبة تصل إلى 40% [4].



الشكل 2-1 وحدة Delta DVP28SV3 (PLC نحيف متقدم).



الشكل 2-2 وحدة Delta DVP-ES3 (الجيل الثالث القياسي).

2-1-2 مكونات وحدة PLC الأساسية

تتكون وحدة PLC الأساسية من ستة مكونات رئيسية تعمل بشكل متكامل لتنفيذ برنامج التحكم المخزن [5]:

أولاً: وحدة المعالجة المركزية (CPU)

تُعدّ "عقل" النظام، وتتولى تنفيذ البرنامج المخزن في الذاكرة، ومعالجة البيانات، واتخاذ القرارات المنطقية، والتواصل مع الأجهزة الخارجية. وتتميز وحدات CPU الحديثة بسرعات تنفيذ عالية تصل إلى 25 نانوثانية للتعليمات الأساسية في الأجيال المتقدمة [5].

ثانياً: الذاكرة (Memory)

تنقسم إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتخزين البيانات والمتغيرات مؤقتاً أثناء التشغيل، وذاكرة القراءة فقط (ROM) لتخزين نظام التشغيل والبرنامج الثابت للمستخدم [5].

ثالثاً: وحدات الإدخال/الإخراج (I/O Modules)

تُمثل حلقة الوصل بين النظام والعالم الخارجي، حيث تستقبل وحدات الإدخال الإشارات من الحساسات والمفاتيح، بينما ترسل وحدات الإخراج الإشارات إلى المشغلات والصمامات والمحركات. وتتوفر هذه الوحدات بأنواع رقمية وتمثيلية لتناسب مختلف التطبيقات [5].

رابعاً: مزود الطاقة (Power Supply)

يحوّل الجهد الكهربائي المتردد (100-240 فولت) أو المستمر (24 فولت) إلى الجهد المناسب لتشغيل مكونات PLC الداخلية، مع توفير حماية كهربائية للنظام [5].

خامساً: جهاز البرمجة (Programming Device)

يُستخدم لكتابة وتحميل ومراقبة برنامج التحكم، ويتمثل عادةً في حاسوب شخصي مزود ببرمجة متخصصة مثل WPLSoft أو ISPSOft [5].

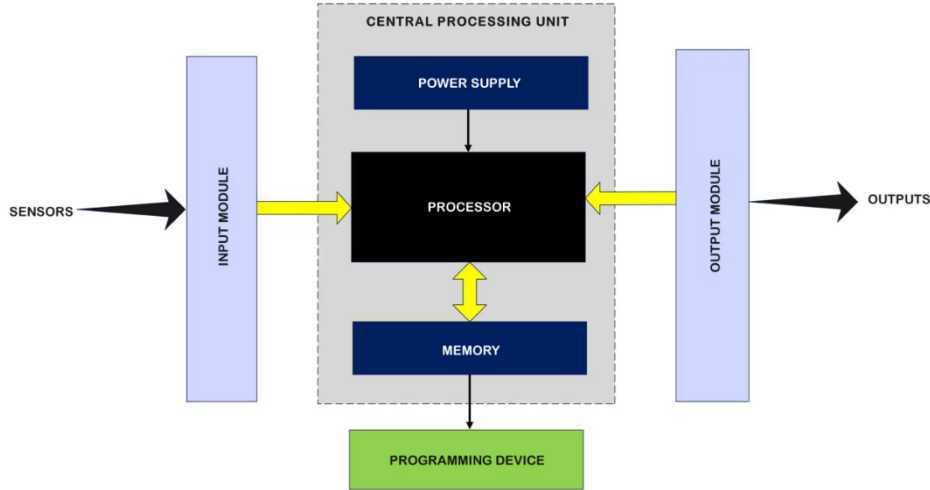
سادساً: الناقل الخلفي (Backplane/Rack)

يُنشئ الاتصال الكهربائي بين جميع المكونات، وينقل إشارات الطاقة والاتصال بين CPU ووحدات I/O [5].

الجدول 2-1 مكونات وحدة PLC الأساسية ووظائفها.

المكون	الوظيفة الرئيسية
CPU	تنفيذ البرنامج ومعالجة البيانات
الذاكرة	تخزين البرنامج والبيانات المؤقتة
وحدات I/O	ربط النظام بالحساسات والمشغلات
مزود الطاقة	تزويد النظام بالطاقة المستقرة
جهاز البرمجة	كتابة وتحميل برنامج التحكم

الناقل الخلفي	ربط المكونات كهربائياً
---------------	------------------------



الشكل 2-3 مخطط كتلة لمكونات PLC الأساسية.

3-1-2 مميزات استخدام PLC في العمليات الصناعية

تتميز أنظمة PLC بمجموعة من المزايا التي جعلتها الخيار الأمثل في بيئات الأتمتة الصناعية الحديثة [5]:

1. **التحكم الحتمي في الوقت الفعلي (Deterministic Real-Time Control):** تضمن استجابة فورية ومتوقعة للتغيرات في العملية الصناعية، وهو أمر حاسم في التطبيقات التي تتطلب دقة زمنية عالية.
2. **المرونة والقابلية للتوسع:** يمكن إعادة برمجة PLC بسهولة لتناسب متطلبات عمليات جديدة دون الحاجة لتغيير الأجهزة، كما تدعم إضافة وحدات توسيع لتلبية احتياجات النمو المستقبلي.
3. **الموثوقية والمتانة:** صُممت لتعمل في ظروف صناعية قاسية، مع معدلات أعطال منخفضة مقارنة بالأنظمة التقليدية القائمة على المرحلات.

4. **التوافق مع تقنيات الصناعة 4.0:** تدعم بروتوكولات الاتصال الحديثة مثل Modbus TCP وEtherNet/IP، مما يُسهّل دمجها في أنظمة المراقبة والتحكم المتكاملة [4].

5. **كفاءة الطاقة:** تساهم في تحسين استهلاك الطاقة من خلال التحكم الأمثل في تشغيل

الماكينات والعمليات، مما يُقلل التكاليف التشغيلية والهدر [4].

Benefits of Factory Automation



الشكل 4-2 مزايا الأتمتة الصناعية.

4-1-2 أنواع PLC ومعايير اختياره

توفر أنظمة PLC بأنواع متعددة تختلف حسب الحجم، والقدرة المعالجة، وعدد نقاط I/O. ويُعدّ

Delta DVP Series من أبرز الخيارات المستخدمة في التطبيقات الصناعية المتوسطة والصغيرة،

وذلك للأسباب التالية [5]:

أولاً: تنوع الموديلات

تشمل السلسلة عائلات متعددة تلبي مختلف الاحتياجات:

- **DVP-ES3/EX3**: الجيل الثالث من PLC القياسي، يتميز بمعالج عالي الأداء (25 نانوثانية للتعليمية الأساسية)، وسعة برنامج K64 خطوة، ودعم بروتوكولات EtherNet/IP و Modbus TCP و CANopen [5].
- **DVP-SV3/SX3**: PLC نحيف ومتقدم، يدعم حتى 256 نقطة إدخال و252 نقطة إخراج، مع مدخلات/مخرجات تماثلية مدمجة في SX3 [5].
- **DVP-SE**: يدعم الاتصال عبر الإيثرنت مع حماية IP Filter جدار ناري، ويعمل بدون بطارية مع الاحتفاظ بساعة RTC لمدة 15 يوماً بعد انقطاع الطاقة [5].

ثانياً: معايير اختيار PLC للمشروع

عند اختيار وحدة PLC لمحطة خلط السوائل الكيميائية، يجب مراعاة المعايير التالية:

الجدول 2-2 معايير اختيار PLC للمشروع.

المعيار	المتطلب للمشروع	ملاحظة
عدد نقاط I/O	8-16 نقطة رقمية كحد أدنى	لتغطية الصمامات والمحرك والإنذار
مدخلات تماثلية	1-2 قناة	لحساس الحرارة
سرعة المعالجة	> 1 ميكروثانية	لضمان استجابة فورية
بروتوكولات الاتصال	RS-485 / Modbus RTU	للربط مع HMI مستقبلاً
البرمجة	WPLSoft / ISPSOft	التوافق مع متطلبات المشروع

ثالثاً: مميزات Delta DVP Series في التطبيقات الصناعية

- **معالجة عالية السرعة**: تصل سرعة تنفيذ التعليمات الأساسية إلى 0.24 ميكروثانية في سلسلة EH3، مما يضمن أداءً سلساً في التطبيقات السريعة [5].

- **حماية البيانات:** توفر وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي (Auto Backup) لحماية البرنامج والبيانات حتى عند فشل البطارية [5].
- **تكامل الحلول:** تتكامل وحدات Delta PLC بسلاسة مع محولات التردد والمحركات SERVO وواجهات HMI عبر شبكات صناعية موحدة [5].



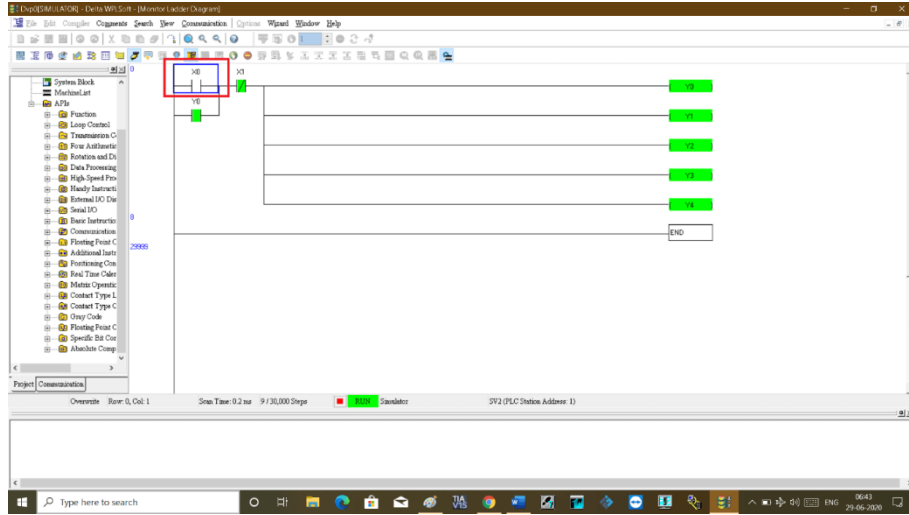
الشكل 2-5 وحدة توسيع Delta DVP-ES3.

2-2 برمجة PLC باستخدام Delta WPLSoft

1-2-2 نظرة عامة على برنامج WPLSoft

يُعدّ WPLSoft بيئة التطوير الرسمية المجانية التي تقدمها شركة Delta Electronics لبرمجة وحدات التحكم المنطقي القابل للبرمجة من سلسلة DVP [5]. يتميز البرنامج بسهولة الاستخدام وعدم اشتراط ترخيص مدفوع أو تسجيل، مما يجعله مناسباً للبيئات التعليمية والتطبيقات الصناعية المتوسطة [5]. يدعم البرنامج أنظمة التشغيل Windows XP حتى Windows 11، ويتطلب ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 غيغابايت ومساحة تخزين 200 ميغابايت [5].

يتكون واجهة البرنامج من شريط القوائم الرئيسي (Menu Bar) الذي يضم خيارات إدارة الملفات والتحرير والتجميع والاتصال بالـ PLC، وشريط الأدوات (Toolbar) للوصول السريع إلى العمليات المتكررة، وشجرة المشروع (Project Tree) لعرض المكونات الهرمية، ومحرر منطق السلم (Ladder Logic Editor) كمساحة العمل الأساسية [5].



الشكل 2-6 واجهة برنامج WPLSoft.

2-2-2 لغات البرمجة المدعومة

تتوافق برمجة WPLSoft مع المعيار الدولي IEC 61131-3 الصادر عن اللجنة الكهروتقنية الدولية، الذي حدد إطاراً موحداً للغات برمجة المتحكمات القابلة للبرمجة [6]. ووفقاً للإصدار الرابع من هذا المعيار الصادر في مايو 2025، تتضمن اللغات المعتمدة [4]:

أولاً: Ladder Diagram (LD)

لغة رسومية تحاكي المخططات الكهربائية التقليدية القائمة على المرحلات، وتعتمد على مفهوم تدفق الطاقة (Power Flow) من اليسار إلى اليمين عبر جهات الاتصال (Contacts) لتفعيل

الملفات (Coils) [6]. تُفَضَّل هذه اللغة من قبل الفنيين الكهربائيين نظراً لقربها من المخططات السلكية، وتتفوق في التحكم المنفصل (Discrete Control) والتسلسلات البسيطة [6].

ثانياً: Function Block Diagram (FBD)

لغة رسومية تعتمد على تدفق الإشارات عبر كتل وظيفية محددة مسبقاً مثل المؤقتات والعدادات ودوائر PID، وتُستخدم بكثرة في التحكم بالعمليات المستمرة [6].

ثالثاً: Structured Text (ST)

لغة نصية عالية المستوى تشبه لغة Pascal، وتُستخدم لتنفيذ الخوارزميات المعقدة والعمليات الحسابية المتقدمة [6].

رابعاً: Sequential Function Chart (SFC)

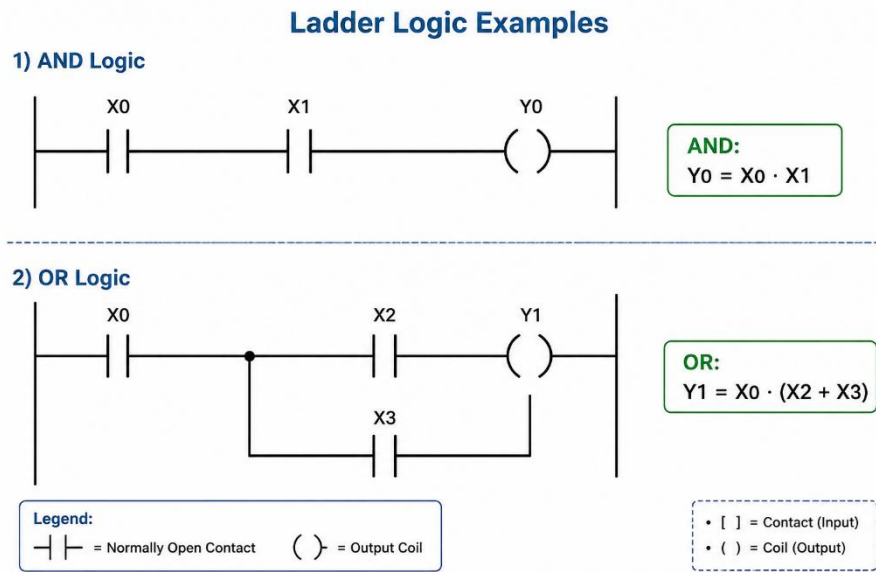
لغة رسومية لتنظيم البرامج ذات الطبيعة التسلسلية والتوازية، وتُستخدم في عمليات الدفعات (Batch Processing) وآلات الحالة [6].

الجدول 2-3 لغات البرمجة المدعومة في IEC 61131-3.

اللغة	النوع	الاستخدام الأمثل
LD	رسومية	التحكم المنفصل، الأمان، الصيانة
FBD	رسومية	التحكم المستمر، PID، العمليات المعقدة
ST	نصية	الخوارزميات، الحسابات الرياضية
SFC	رسومية	العمليات التسلسلية، آلات الحالة

3-2-2 أساسيات برمجة Ladder Diagram

تُعدّ Ladder Diagram اللغة الأساسية في WPLSoft، وتعتمد على تنظيم البرنامج في درجات (Rungs) تمثل دوائر منطقية [5]. يتم إضافة العناصر عبر اختصارات لوحة المفاتيح: F5 لجهة اتصال مفتوحة عادةً، F6 لجهة اتصال مغلقة عادةً، F7 لملف الإخراج، وF8 للكتل الوظيفية [5].



الشكل 2-7 أمثلة على التوصيلات المنطقية.

4-2-2 التعليمات الأساسية المستخدمة في المشروع

تتضمن مجموعة التعليمات الأساسية في WPLSoft العناصر التالية [5]:

أولاً: جهات الإدخال والإخراج (X, Y)

- X: تمثل جهات الإدخال الفعلية (Inputs) المرتبطة بالحساسات والمفاتيح.
- Y: تمثل جهات الإخراج الفعلية (Outputs) المرتبطة بالصمامات والمحركات والإنذارات.

ثانياً: المرحلات الداخلية (M)

تُستخدم كمتغيرات منطقية داخلية لتخزين الحالات الوسيطة، وتشمل أعلاماً خاصة مثل M1002 (نبضة أولية عند التشغيل) وM1003 (نبضة الساعة 1 هرتز) [5].

ثالثاً: المؤقتات (T)

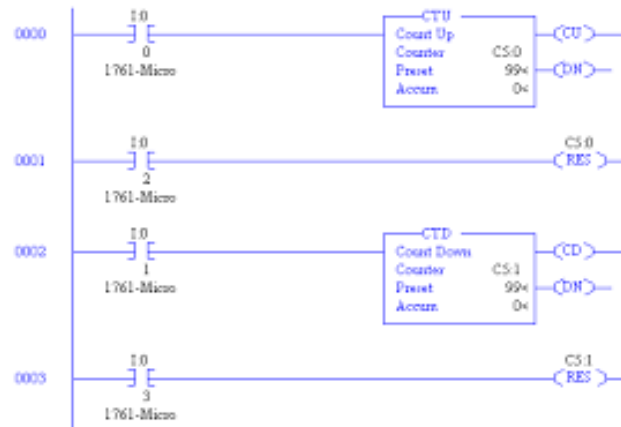
تعليمية TMR توفر تأخيراً زمنياً بفترات 100 ملي ثانية (T0-T255)، بينما TMRH توفر دقة 10 ملي ثانية للتطبيقات الدقيقة [5].

رابعاً: العدادات (C)

تعليمية CNT تعدّ النبضات الصاعدة (0→1) حتى الوصول للقيمة المحددة [5].

الجدول 2-4 التعليمات الأساسية في WPLSoft.

التعليمية	الرمز	الوظيفة	النطاق
إدخال	X	قراءة الحساسات	X0-X377
إخراج	Y	التحكم بالمشغلات	Y0-Y377
مرحل داخلي	M	تخزين الحالات الوسيطة	M0-M4095
مؤقت	T	التأخير الزمني	T0-T255
عداد	C	عدّ الأحداث	C0-C255

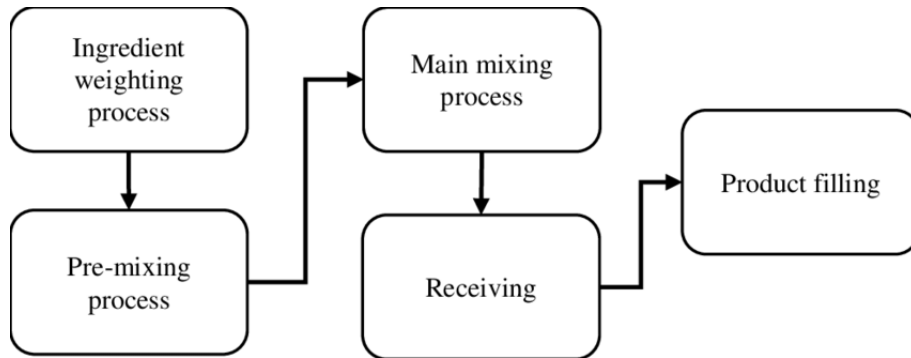


الشكل 2-8 تعليمات المؤقتات والعدادات في Ladder Logic.

2-3 أنظمة خلط السوائل الكيميائية

1-3-2 مبادئ عمليات الخلط الصناعية

يعتمد الخلط الصناعي على مبادئ ديناميكا الموائع لتحقيق توزيع متجانس للمواد داخل الخزان. ويُحدد رقم رينولدز (Re) النظام المائع المسيطر، ففي النظام الطبقي تتدفق السوائل في طبقات متوازية مع خلط ضعيف، بينما في النظام المضطرب تتشكل دوامات عشوائية تُسرّع عملية الامتزاج بشكل كبير [8]. ويتم الخلط عبر نقل الزخم والاضطراب الناتج عن حركة المروحة الدوارة، حيث تُؤدّ الاضطرابات من خلال احتكاك السائل بجدران الخزان أو مروره حول العوائق أو تباين سرعات التدفق المجاورة [8].



الشكل 2-9 مخطط تدفق عملية خلط السوائل الكيميائية.

2-3-2 أنواع الخزانات والمحركات المستخدمة في الخلط

تتنوع خزانات الخلط الصناعية حسب التصميم والتركيب [9]:

الجدول 2-5 أنواع خزانات الخلط الصناعية.

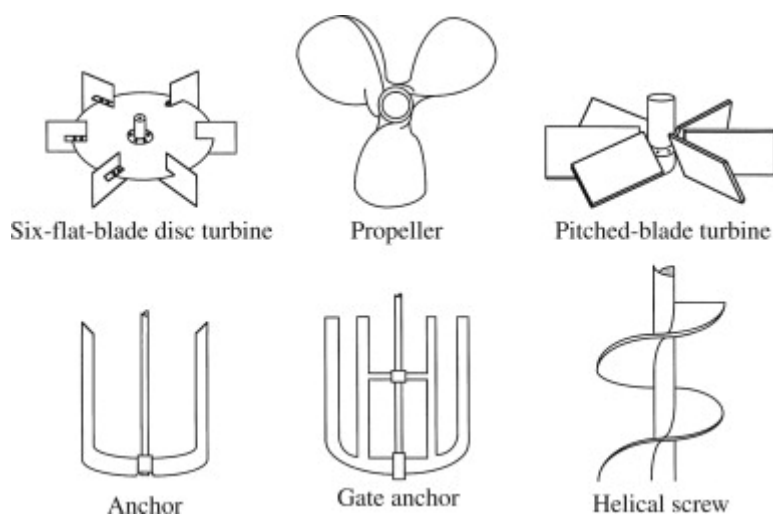
النوع	الوصف	التطبيقات
خزانات رأسية	سهولة التنظيف وآلية خلط أبسط	التطبيقات المتوسطة والصغيرة
خزانات أفقية	سعات أكبر وأنماط خلط معقدة	السوائل اللزجة والتفاعلية

خزانات مغلقة	حماية من التلوث والتطاير	المواد الكيميائية الخطرة
خزانات مزدوجة الجدار	تحكم دقيق بدرجة الحرارة	العمليات الحرارية الحساسة

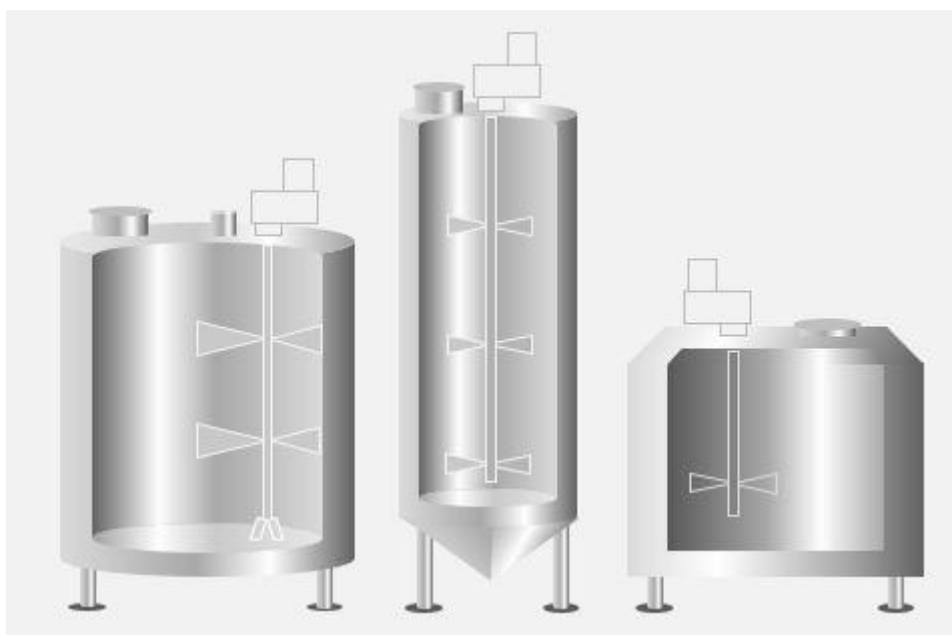
أما المحركات فتُصنف حسب نوع المروحة المستخدمة [9]:

الجدول 2-6 أنواع مراوح الخلط الصناعية.

نوع المروحة	نمط التدفق	القص	التطبيقات
Hydrofoil	محوري عالٍ	منخفض	الخلط السائلي وكفاءة الطاقة
Propeller	محوري	منخفض	التحريك اللطيف وتعليق المواد الصلبة
Pitched Blade Turbine	محوري/شعاعي	متوسط	التدوير القوي وتعليق المواد
Rushton Turbine	شعاعي	عالٍ	تشتيت الغاز والتفاعلات السطحية



الشكل 2-10 أنواع مراوح الخلط الصناعية المستخدمة في عمليات المزج.



الشكل 2-11 نماذج لخزانات الخلط الصناعية الرأسية والأفقية.

3-3-2 أهمية التحكم في النسب والتسلسل الزمني

يُعدّ التحكم الدقيق في نسب المواد الداخلة وتسلسل إضافتها عاملاً حاسماً في جودة المنتج النهائي. ففي العمليات الكيميائية، يؤثر ترتيب إضافة المواد الأولية على سرعة التفاعل ودرجة الحرارة الناتجة وتوزيع المنتجات [8]. كما أن الانحرافات في النسب تؤدي إلى تكوين نواتج ثانوية غير مرغوبة أو تدهور خصائص المنتج. لذلك تُستخدم أنظمة الجرعات الآلية (Batching Systems) لضمان تكرارية النتائج وتقليل الأخطاء البشرية [9].

4-3-2 التطبيقات الصناعية لمحطات الخلط الآلي

تُستخدم محطات الخلط الآلي في قطاعات صناعية متعددة [8]:

الجدول 2-7 التطبيقات الصناعية لمحطات الخلط الآلي.

التطبيقات	القطاع
مزج المواد الأولية وتحضير الراتنجات والتفاعلات	الصناعات الكيميائية

الصناعات الدوائية	خلط المواد الفعالة وتحضير التراكيب والتخمير
الأغذية والمشروبات	مزج المكونات وتحضير الصلصات والتخمير
مياه الصرف	تعديل pH وتخفيف البوليمرات و خلط المضافات



الشكل 2-12 محطة خلط سوائل كيميائية ضمن بيئة صناعية.

4-2 الحساسات في أنظمة التحكم الصناعي

1-4-2 حساسات مستوى السائل (Level Sensors) – أنواعها ومبدأ عملها

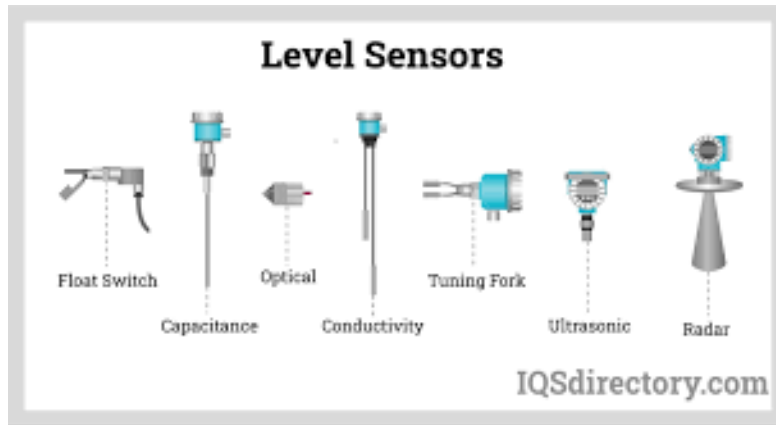
تُصنّف حساسات مستوى السائل الصناعية إلى فئتين رئيسيتين: قياس النقطة (Point Level) للكشف عن وجود السائل عند نقطة محددة، والقياس المستمر (Continuous Level) لتحديد المستوى الدقيق ضمن نطاق كامل [10]. وتتنوع التقنيات المستخدمة حسب طبيعة التطبيق والوسط المقاس:

الجدول 2-8 أنواع حساسات مستوى السائل الصناعية.

النوع	المبدأ	التماس	التطبيقات
-------	--------	--------	-----------

عائم (Float)	حركة عوامة مغناطيسية تنشط مفتاح ريد	بالتماس	خزانات المياه والوقود والسوائل الكيميائية
سعوي (Capacitive)	تغير السعة بين الأقطاب عند تغير المستوى	بالتماس	المواد اللزجة والبيئات القاسية
موجات فوق صوتية (Ultrasonic)	قياس زمن ارتداد الموجات الصوتية	بدون تماس	الخزانات الكبيرة والمواد الكاشطة
رادار (Radar)	إرسال موجات كهرومغناطيسية وقياس زمن الرجوع	بدون تماس	البيئات ذات البخار والغبار
شوكة اهتزازية (Tuning Fork) (Fork)	تغير تردد الاهتزاز عند غمرها بالسائل	بالتماس	السوائل اللزجة والرغوية

يُفضّل استخدام الحساسات بدون تماس في البيئات الكيميائية لتجنب التآكل وتلوث الوسط، بينما تُستخدم الحساسات بالتماس في التطبيقات البسيطة والاقتصادية [10].



الشكل 2-13 أنواع حساسات مستوى السائل الصناعية.

2-4-2 حساسات درجة الحرارة – (Temperature Sensors)

Thermocouple / RTD

تُعدّ Thermocouple و RTD أكثر التقنيتين استخداماً لقياس درجة الحرارة في البيئات الصناعية [11].

أولاً: مقاومة الحرارة (RTD (Resistance Temperature Detector

تعتمد على تغير مقاومة المعدن مع درجة الحرارة، وتتميز بدقة عالية تصل إلى $\pm 0.1^\circ\text{C}$ واستقرار طويل الأمد [11]. وتُستخدم بشكل واسع في أنظمة التحكم بالعمليات الصناعية التي تتطلب دقة مرتفعة.

ثانياً: الزوج الحراري Thermocouple

يتكون من سلكين من معادن مختلفة ملتحمين عند نقطة القياس، حيث يُولّد فرق جهد يتناسب مع درجة الحرارة. ويتميز بقدرته على قياس درجات حرارة مرتفعة جداً مع استجابة سريعة [11].

الجدول 2-9 مقارنة بين RTD و Thermocouple.

المعيار	RTD	Thermocouple
الدقة	عالية ($\pm 0.1^\circ\text{C}$)	متوسطة
نطاق الحرارة	200°C إلى $+850^\circ\text{C}$	حتى $+2000^\circ\text{C}$
الاستجابة	أبطأ نسبياً	سريعة
الاستقرار	ممتاز	متوسط
التكلفة	أعلى	أقل



الشكل 2-14 مقارنة RTD و Thermocouple.

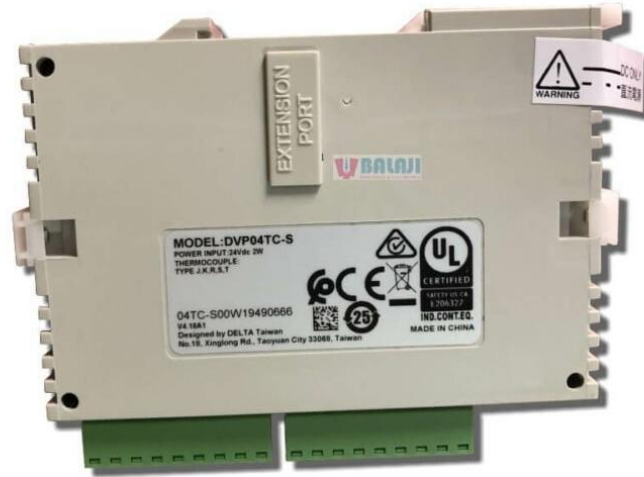
3-4-2 معايرة الحساسات وربطها مع PLC

تتطلب الحساسات الصناعية معايرة دورية لضمان دقة القراءات وموثوقية النظام [10]. كما يتم ربط هذه الحساسات مع PLC عبر إشارات رقمية أو تماثلية حسب نوع الحساس والتطبيق الصناعي.

الجدول 2-10 طرق ربط الحساسات مع PLC.

نوع الإشارة	الوصف	التطبيق
رقمية (Digital)	ON/OFF ويتم توصيلها مباشرة بمدخلات PLC الرقمية	حساسات النقطة
تماثلية (Analog)	V10-0 أو 4-20mA	القياس المستمر
RTD مباشر	مقاومة متغيرة تتطلب وحدة RTD	قياس الحرارة بدقة
Thermocouple	جهد ملي فولت يتطلب مكبر إشارة	درجات الحرارة العالية

تُحوّل الإشارات التماثلية إلى قيم رقمية داخل PLC عبر محولات ADC، حيث تتم معالجة البيانات وتنفيذ إجراءات التحكم المناسبة مثل تشغيل الإنذار أو إيقاف النظام عند تجاوز الحدود المسموح بها.



الشكل 2-15 وحدة إدخال RTD J Delta PLC.

5-2 عناصر التحكم النهائية (Final Control Elements)

1-5-2 الصمامات الكهربائية (Solenoid Valves) – مبدأ عملها وتركيبها

تُعدّ الصمامات الكهربائية (Solenoid Valves) من أهم عناصر التحكم النهائية المستخدمة في الأنظمة الصناعية، حيث تعتمد على تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية من خلال ملف كهرومغناطيسي يقوم بفتح أو إغلاق مسار التدفق [12]. وعند تطبيق الجهد الكهربائي على الملف، يتولد مجال مغناطيسي يجذب القلب المعدني الداخلي، مما يسمح بمرور السائل أو الغاز داخل النظام [12].

وتُصنّف الصمامات الكهربائية حسب حالتها الافتراضية إلى:

- **مغلقة عادةً (Normally Closed - NC):** تبقى مغلقة عند عدم وجود تغذية كهربائية.
- **مفتوحة عادةً (Normally Open - NO):** تبقى مفتوحة عند غياب التغذية الكهربائية.

كما تنقسم من حيث آلية التشغيل إلى:

الجدول 2-11 أنواع الصمامات الكهربائية الصناعية.

نوع التشغيل	المبدأ	التطبيقات
مباشر (Direct Acting)	تحريك مباشر للقلب المعدني	أنظمة التدفق المنخفض
بمساعدة الضغط (Pilot Operated)	يعتمد على فرق الضغط	أنظمة التدفق العالي
نصف مباشر (Semi-Direct)	مزيغ بين النظامين	التطبيقات المتوسطة



الشكل 2-16 الصمام الكهربائي.

2-5-2 المحركات الصناعية (Induction Motors) والتحكم في تشغيلها

تُستخدم المحركات الحثية (Induction Motors) على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية بسبب متانتها وكفاءتها العالية [12]. ويتم التحكم في تشغيل هذه المحركات بعدة طرق تختلف حسب طبيعة الحمل ومتطلبات التشغيل.

أولاً: التشغيل المباشر (DOL)

يتم فيه تطبيق الجهد الكامل على المحرك مباشرة، ويتميز بالبساطة وقلة التكلفة، لكنه يؤدي إلى تيار إقلاع مرتفع [12].

ثانياً: تشغيل النجمة – مثلث (Star-Delta)

تُستخدم هذه الطريقة لتقليل تيار البدء من خلال تشغيل المحرك بدايةً بتوصيلة النجمة ثم التحويل إلى المثلث بعد استقرار السرعة [12].

ثالثاً: مغير التردد (VFD)

يُعدّ من أكثر أنظمة التحكم تطوراً، حيث يسمح بالتحكم بسرعة المحرك وعزمه عبر تغيير التردد والجهد الكهربائي [12].

الجدول 2-12 مقارنة طرق تشغيل المحركات الصناعية.

طريقة التشغيل	التيار الابتدائي	العزم	التكلفة	التطبيق
DOL	مرتفع	كامل	منخفضة	الأحمال الصغيرة
Star-Delta	متوسط	متوسط	متوسطة	المحركات المتوسطة
VFD	منخفض	متغير	مرتفعة	التحكم الدقيق بالسرعة

3-5-2 أنظمة الإنذار والتنبيه (Alarm Systems)

تُعتبر أنظمة الإنذار جزءاً أساسياً من أنظمة السلامة الصناعية، حيث تُستخدم للكشف المبكر عن الحالات غير الطبيعية وتنبيه المشغلين لاتخاذ الإجراءات المناسبة [13].

وتتكون أنظمة الإنذار الصناعية من:

- كواشف الحرارة (Heat Detectors).
- كواشف اللهب (Flame Detectors).
- كواشف الغازات (Gas Detectors).
- أنظمة الإنذار الصوتي والبصري.

وتتكامل هذه الأنظمة مع وحدات PLC لتنفيذ إجراءات الحماية مثل إيقاف المضخات أو فصل التغذية الكهربائية عند اكتشاف حالة خطرة [13].

الجدول 2-13 أنواع أنظمة الكشف والإنذار الصناعي.

نوع الكاشف	المبدأ	التطبيق
كاشف حرارة	استشعار ارتفاع الحرارة	الحماية الحرارية
كاشف لهب	استشعار الأشعة IR/UV	الحرائق الصناعية
كاشف غاز	قياس تركيز الغاز	تسرب الغازات
إنذار صوتي/ضوئي	تنبيه المشغلين	حالات الطوارئ



الشكل 2-17 نظام إنذار صناعي.

6-2 التحكم التتابعي (Sequential Control)

1-6-2 مفهوم التحكم التتابعي وتطبيقاته

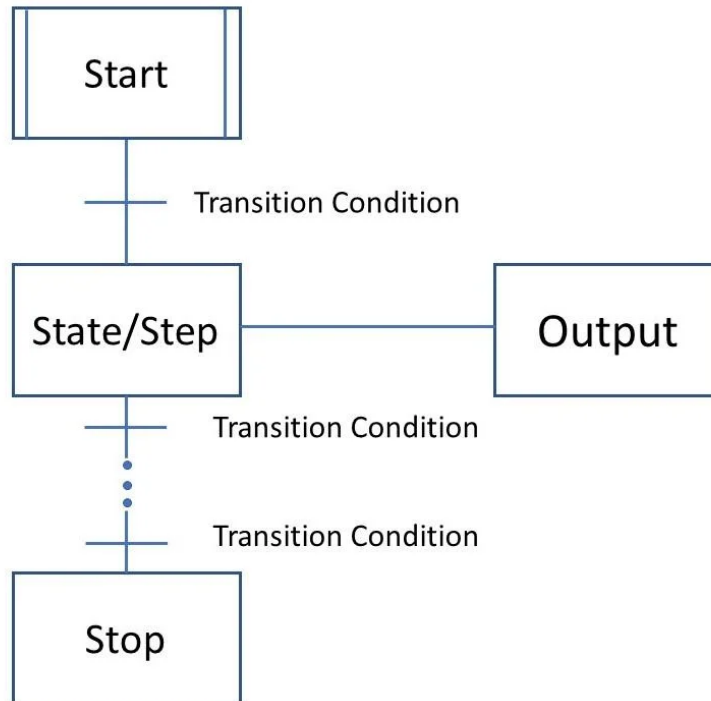
يُعرّف التحكم التتابعي بأنه أسلوب تحكم يتم فيه تنفيذ العمليات الصناعية على شكل سلسلة من الخطوات المتتالية، حيث تنتقل العملية من مرحلة إلى أخرى عند تحقق شروط محددة [14]. ويُستخدم هذا النوع من التحكم بشكل واسع في التطبيقات الصناعية التي تعتمد على تسلسل

زمني أو منطقي واضح مثل أنظمة التعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج ومحطات خلط السوائل الكيميائية [14].

تتميز أنظمة التحكم التتابعي بقدرتها على تنظيم العمليات الصناعية وتقليل الأخطاء التشغيلية، كما تساهم في تحسين موثوقية النظام وسهولة مراقبته وصيانته.

الجدول 2-14 تطبيقات التحكم التتابعي في الصناعة.

التطبيق	الوصف
محطات خلط السوائل	تعبئة - خلط - تفريغ
خطوط الإنتاج	نقل وتجميع المنتجات
أنظمة التعبئة	تعبئة وإغلاق العبوات
الآلات الصناعية	تشغيل وتسلسل العمليات



الشكل 2-18 مخطط الوظائف التتابعية (SFC) في أنظمة التحكم الصناعي.

2-6-2 طرق تنفيذ التحكم التتابعي باستخدام PLC

تدعم أنظمة PLC عدة طرق لتنفيذ التحكم التتابعي، ومن أهمها:

أولاً: مخطط الوظائف التتابعية (SFC)

يعتمد على تقسيم العملية إلى خطوات (Steps) وانتقالات (Transitions)، حيث يتم الانتقال بين الخطوات وفق شروط محددة [14].

ثانياً: برمجة Ladder Logic

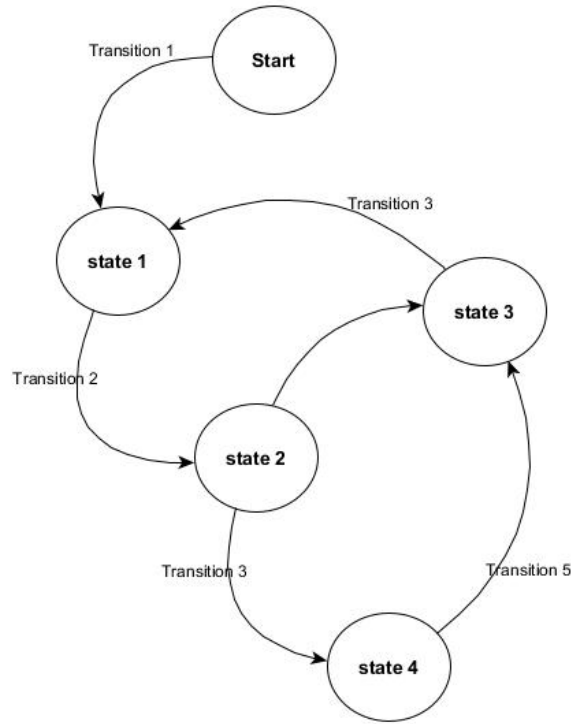
تُستخدم المرحلات الداخلية والمؤقتات لتنفيذ تسلسل العمليات الصناعية داخل برنامج PLC [15].

ثالثاً: آلة الحالة (State Machine)

تعتمد على تمثيل العملية الصناعية كمجموعة حالات وانتقالات بينها، وتُستخدم في التطبيقات المعقدة [15].

الجدول 2-15 مقارنة طرق تنفيذ التحكم التتابعي.

الطريقة	المميزات	القيود
SFC	وضوح بصري وسهولة الصيانة	مناسب للأنظمة الكبيرة
Ladder Logic	سهل التعلم وشائع الاستخدام	يصبح معقداً في المشاريع الكبيرة
State Machine	مرونة عالية	يتطلب خبرة برمجية أكبر



الشكل 2-19 مثال على مخطط آلة الحالة للتحكم التتابعي.

3-6-2 المؤقتات (Timers) والعدادات (Counters) في التسلسل المنطقي

تُعدّ المؤقتات والعدادات من العناصر الأساسية في تنفيذ عمليات التحكم التتابعي داخل PLC [15].

المؤقتات (Timers)

تُستخدم لتنفيذ التأخير الزمني بين مراحل التشغيل المختلفة، مثل تأخير تشغيل المحرك أو إيقافه بعد مدة محددة.

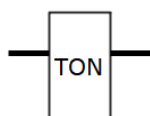
العدادات (Counters)

تُستخدم لعدّ عدد مرات التشغيل أو عدد المنتجات أو الدورات الصناعية المختلفة.

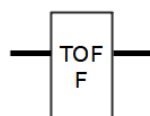
الجدول 2-16 أنواع المؤقتات والعدادات في PLC.

التعليمة	الوظيفة	التطبيق
TON	تأخير التشغيل	بدء تشغيل المحرك
TOF	تأخير الإيقاف	استمرار التشغيل بعد الإيقاف
CTU	عدّ تصاعدي	عدّ المنتجات
CTD	عدّ تنازلي	تتبع الكميات

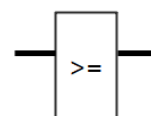
Timer Delay ON



Timer Delay OFF

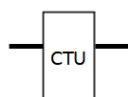


Greater Than or Equal to

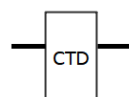


الشكل 2-20 رموز المؤقتات.

Counter Up



Counter Down



الشكل 2-21 رموز العدادات.

7-2 السلامة الصناعية في العمليات الكيميائية

1-7-2 أهمية مراقبة درجة الحرارة في العمليات الكيميائية

تُعدّ مراقبة درجة الحرارة من أهم عناصر السلامة الصناعية في العمليات الكيميائية، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات خطيرة أو تلف في المعدات الصناعية [16]. وتُستخدم أنظمة المراقبة الحرارية للكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية داخل الخزانات أو خطوط الإنتاج، مما يساعد على تقليل المخاطر وتحسين استقرار العملية الصناعية.

كما أن أنظمة التحكم الحديثة تعتمد على الحساسات الحرارية المرتبطة بوحدات PLC لاتخاذ إجراءات تلقائية مثل تشغيل أنظمة التبريد أو تفعيل الإنذارات أو إيقاف النظام عند تجاوز الحدود المسموح بها [16].

الجدول 2-17 المخاطر الناتجة عن فشل التحكم الحراري.

الخطر	التأثير
ارتفاع الحرارة المفرط	تلف المعدات أو حدوث انفجار
فشل التبريد	انخفاض كفاءة العملية
تسرب المواد الكيميائية	مخاطر صحية وبيئية
تلف الحساسات	قراءات غير دقيقة



الشكل 2-22 نظام مراقبة درجة الحرارة وربطه مع PLC.

2-7-2 أنظمة الإنذار المبكر وآليات الاستجابة الطارئة

تعتمد أنظمة الإنذار المبكر على مجموعة من الحساسات وأجهزة الكشف المرتبطة بوحدات التحكم الصناعي بهدف اكتشاف الحالات الخطرة وتنبيه المشغلين بشكل فوري [17]. وتشمل هذه الأنظمة كواشف الحرارة وكواشف الغازات وكواشف اللهب، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار الصوتية والضوئية.

وعند اكتشاف أي حالة طارئة، تقوم وحدة التحكم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية مثل:

- إيقاف المضخات والمحركات.
- فصل التغذية الكهربائية.
- تشغيل أنظمة التبريد أو الإطفاء.
- إرسال تنبيهات للمشغلين.

الجدول 2-18 مكونات أنظمة الإنذار المبكر.

العنصر	الوظيفة
كاشف حرارة	اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة
كاشف غاز	الكشف عن تسرب الغازات
كاشف لهب	اكتشاف الحرائق
إنذار صوتي	تنبيه العاملين
إنذار ضوئي	التحذير البصري

2-7-3 معايير السلامة الدولية ذات الصلة

تخضع العمليات الكيميائية لمجموعة من معايير السلامة الدولية التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصناعية وضمان سلامة العاملين والمعدات [17].

ومن أهم هذه المعايير:

- **OSHA 1910.119**: خاص بإدارة سلامة العمليات الصناعية.
- **API RP 584**: خاص بحدود التشغيل الحرجة ومراقبة العمليات.
- **HACCP**: يستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية لمراقبة نقاط التحكم الحرجة.

وتؤكد هذه المعايير على أهمية المراقبة المستمرة للمتغيرات التشغيلية، وتوثيق بيانات التشغيل، وتطبيق أنظمة الإنذار والإيقاف الطارئ ضمن الأنظمة الصناعية الحديثة.

8-2 المراجعة الأدبية والدراسات السابقة

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً واضحاً في استخدام أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) ضمن تطبيقات خلط السوائل الكيميائية والعمليات الصناعية الآلية، حيث ركزت العديد من الدراسات على تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأخطاء البشرية ورفع مستوى السلامة الصناعية من خلال دمج الحساسات وأنظمة المراقبة الذكية [18].

الجدول 2-19 ملخص الدراسات السابقة المتعلقة بأنظمة الخلط الآلي باستخدام PLC.

الباحث / السنة	عنوان الدراسة	الفكرة الرئيسية	التقنيات المستخدمة	أهم النتائج
Bandgar et al. (2025)	Automatic Chemical Mixing Process using PLC for Pharmaceutical Industry	تطوير نظام خلط كيميائي آلي للصناعات الدوائية	PLC حساسات - مستوى - محركات خلط	تحسين دقة الخلط وتقليل التدخل البشري
Yang et al. (2025)	Improvement of Automated Dual-liquid Potting Process Using PLC and Real-Time Monitoring	تحسين عملية خلط سائلين باستخدام المراقبة الفورية	PLC مراقبة آلية - حساسات حرارة	زيادة استقرار العملية وتحسين الجودة
Kavaliauskas et al. (2025)	Development and Optimization of an Automated Industrial	أتمتة نظام معالجة مياه صناعية	Siemens PLC - حساسات صناعية	تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأخطاء

			Wastewater Treatment System Using PLC	
تحقيق تحكم تناسلي دقيق في عملية الخلط	Delta PLC – صمامات – حساسات	تصميم محطة خلط كيميائية تعتمد على PLC	Design and Development of PLC Based Chemical Mixing Plant	Nishchitha et al. (2024)
تحسين المراقبة والتحكم الصناعي	PLC – SCADA – HMI	أتمتة خلط دفعات دوائي	Automation of a Pharmaceutical Batch Mixer Using PLC and SCADA	Mbeah & Normanyo (2024)

الفصل الثالث: التطبيق العملي

1-3 مقدمة

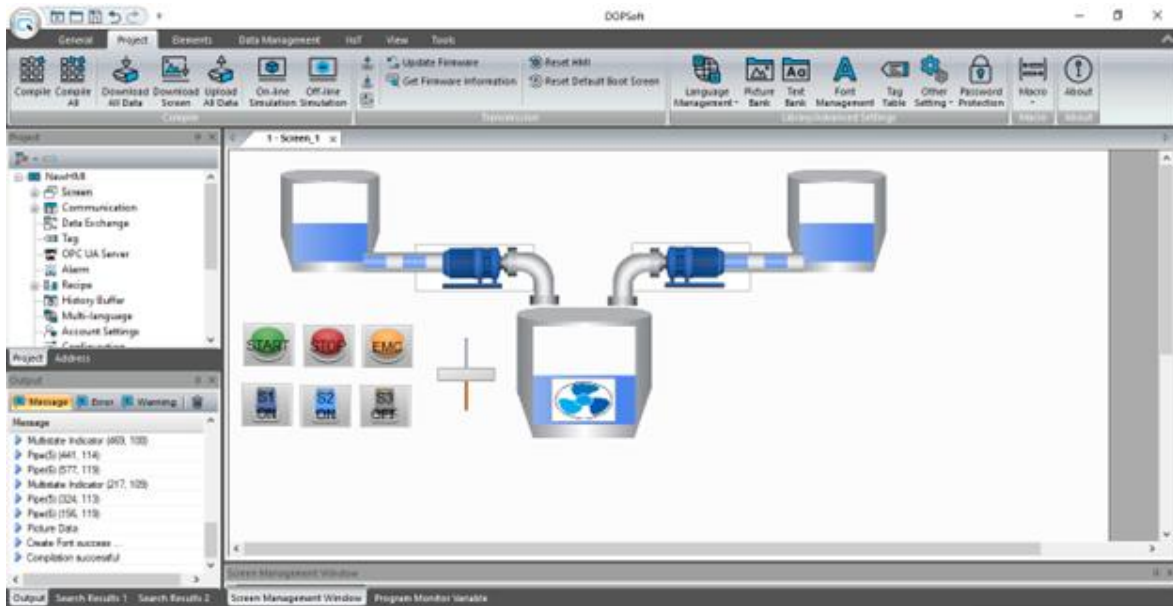
يتناول هذا الفصل مرحلة التنفيذ العملي لمنظومة خلط السوائل الكيميائية باستخدام المتحكم المنطقي المبرمج PLC من نوع Delta DVP-ES2 مع واجهة تشغيل ومراقبة HMI باستخدام برنامج DOPSoft. تم تصميم المنظومة لمحاكاة عملية صناعية تتضمن نقل السوائل الكيميائية من خزانين فرعيين إلى خزان خلط رئيسي مع مراقبة حالة التشغيل ودرجة الحرارة وإظهار العملية بشكل تفاعلي على واجهة المستخدم الرسومية.

اعتمد النظام على برمجة Ladder Diagram لتنفيذ تسلسل التشغيل والتحكم بالمضخات والمحرك والحساسات بالإضافة إلى استخدام المؤقتات والمقارنات المنطقية لتحقيق عملية خلط آمنة ومنظمة.

2-3 تصميم واجهة المراقبة والتحكم HMI

تم تصميم واجهة تشغيل رسومية باستخدام برنامج DOPSoft بهدف مراقبة العملية الصناعية والتحكم بها بشكل مباشر. تضمنت الواجهة خزانات السوائل والمضخات وخزان الخلط الرئيسي بالإضافة إلى أزرار التشغيل والإيقاف وحساسات المنظومة ومؤشر درجة الحرارة.

وقد أظهرت الواجهة حالة المضخات وحركة السوائل وتشغيل محرك الخلط بصورة متحركة تفاعلية لتسهيل متابعة حالة النظام أثناء التنفيذ.



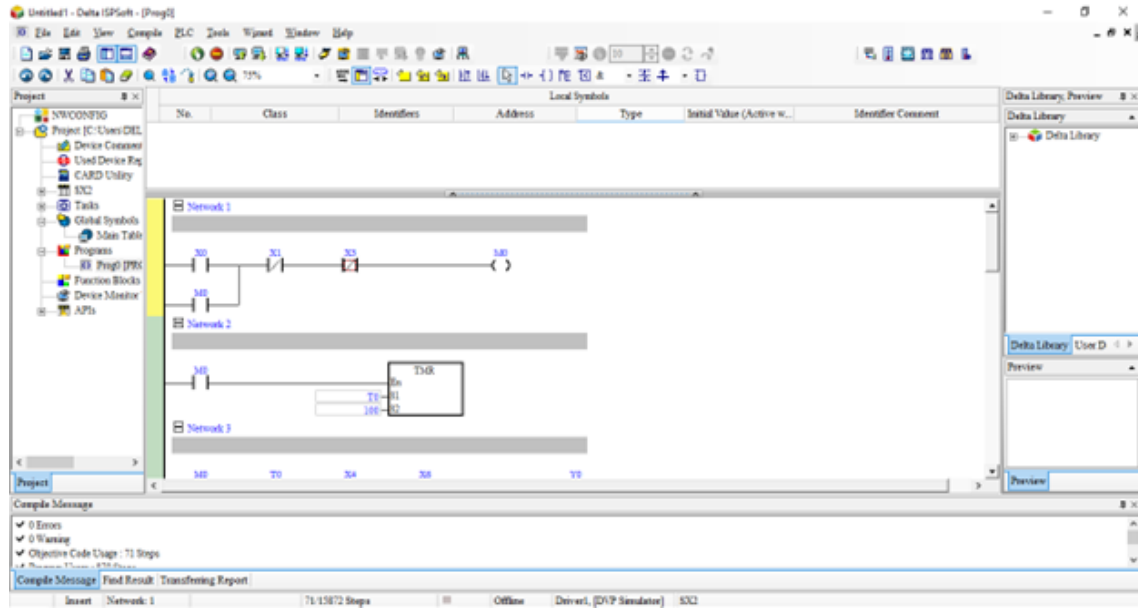
الشكل 1-3: واجهة منظومة خلط السوائل الكيميائية على برنامج DOPSoft.

3-3 بناء برنامج التحكم باستخدام Ladder Diagram

تم تطوير برنامج التحكم باستخدام برنامج ISPSOft اعتمادًا على لغة Ladder Diagram، حيث جرى تقسيم البرنامج إلى عدة شبكات منطقية (Networks) لتنفيذ تسلسل التشغيل الصناعي للمنظومة.

1-3-3 دائرة بدء وإيقاف النظام

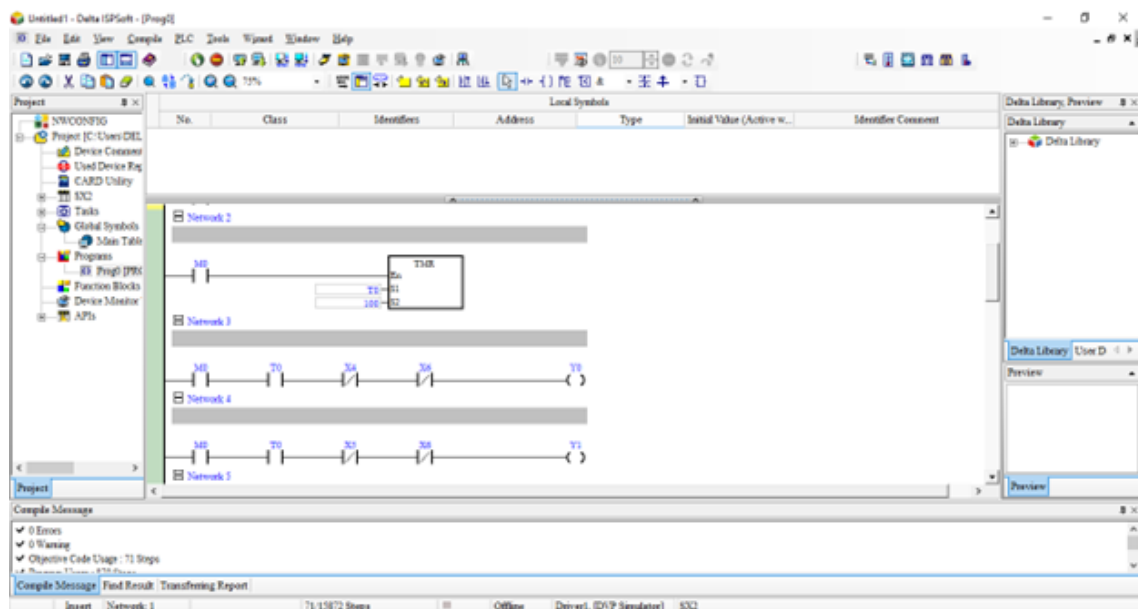
تم إنشاء دائرة تشغيل رئيسية تعتمد على زر البدء Start وزر الإيقاف Stop بالإضافة إلى زر الطوارئ Emergency. تقوم هذه الدائرة بتفعيل الريليه الداخلي M0 الذي يمثل حالة تشغيل النظام العامة.



الشكل 2-3: شبكة التحكم الرئيسية لتشغيل وإيقاف المنظومة

2-3-3 استخدام المؤقت الزمني للتحكم بتسلسل التشغيل

تم استخدام مؤقت زمني Timer من النوع T0 لتنظيم عملية التشغيل ومنع بدء جميع العمليات دفعة واحدة، حيث يسمح المؤقت بتنفيذ تسلسل زمني منتظم لعمليات ضخ السوائل.

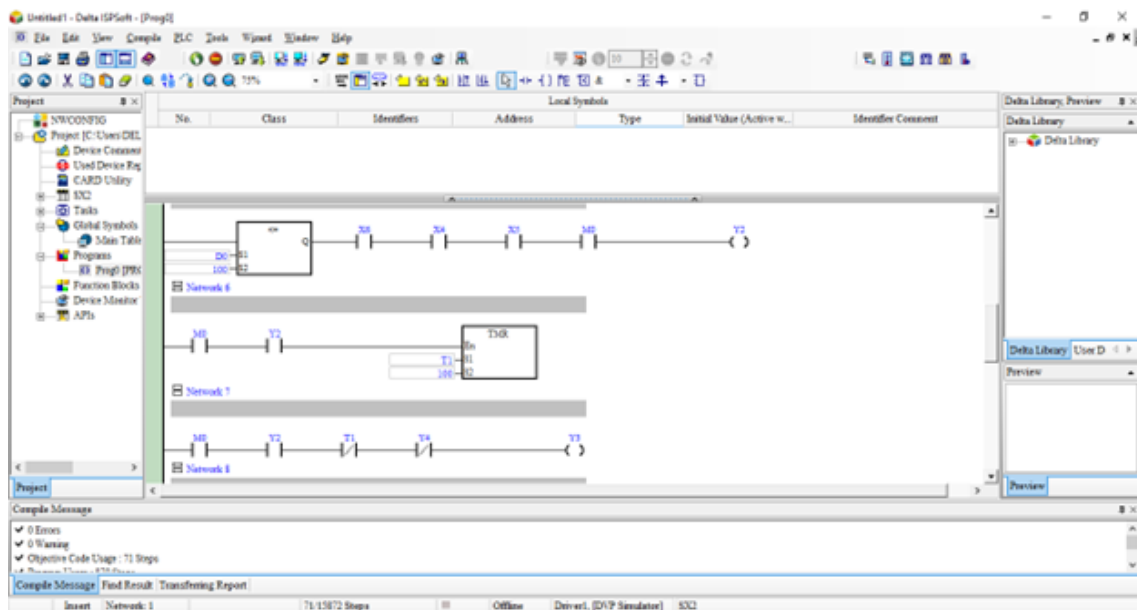


الشكل 3-3: استخدام المؤقت الزمني T0 ضمن برنامج التحكم

3-3-3 التحكم بالمضخات اعتمادًا على الحساسات

اعتمدت المنظومة على حساسات S1 و S2 و S3 للتحقق من وجود السوائل ومستويات التشغيل الآمنة قبل تشغيل المضخات. تم ربط هذه الحساسات بالمداخل الرقمية للـ PLC للتحكم بعملية نقل السوائل إلى خزان الخلط.

كما تم استخدام المخارج Y0 و Y1 لتشغيل المضختين الرئيسيتين.

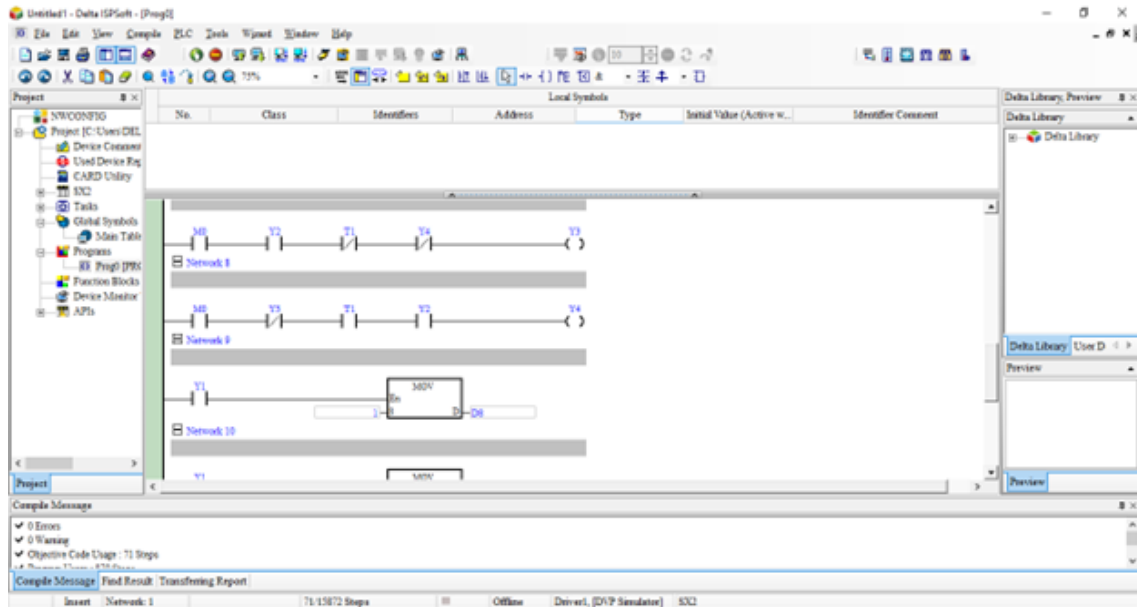


الشكل 3-4: شبكات التحكم بالمضخات اعتمادًا على الحساسات.

4-3 التحكم بعملية الخلط ومراقبة درجة الحرارة

بعد اكتمال عملية تعبئة الخزان الرئيسي يتم تشغيل محرك الخلط المسؤول عن مزج السوائل الكيميائية داخل الخزان. كما تتضمن المنظومة مؤشرًا لدرجة الحرارة بهدف مراقبة حالة الخليط أثناء التشغيل ومنع ارتفاع درجة الحرارة إلى قيم غير آمنة.

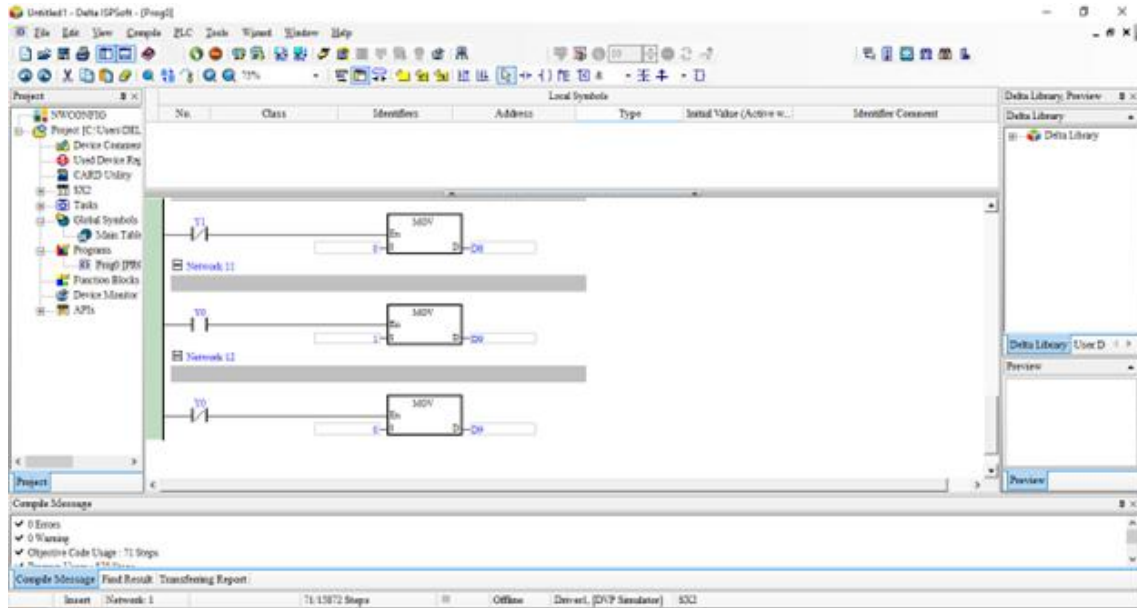
وقد تم استخدام عمليات المقارنة والمقارنات الشرطية ضمن برنامج Ladder للتحقق من القيم المخزنة داخل السجلات الرقمية.



الشكل 5-3: شبكات التحكم بعملية الخلط ومراقبة شروط التشغيل.

5-3 استخدام تعليمات نقل البيانات MOV

تم استخدام تعليمات MOV لنقل القيم إلى السجلات الرقمية داخل الـ PLC بهدف تحديث حالة العناصر الرسومية في واجهة الـ HMI مثل مؤشر درجة الحرارة وحالات التشغيل المختلفة. ساهمت هذه التعليمات في تحقيق التفاعل بين برنامج التحكم والواجهة الرسومية بشكل مباشر.

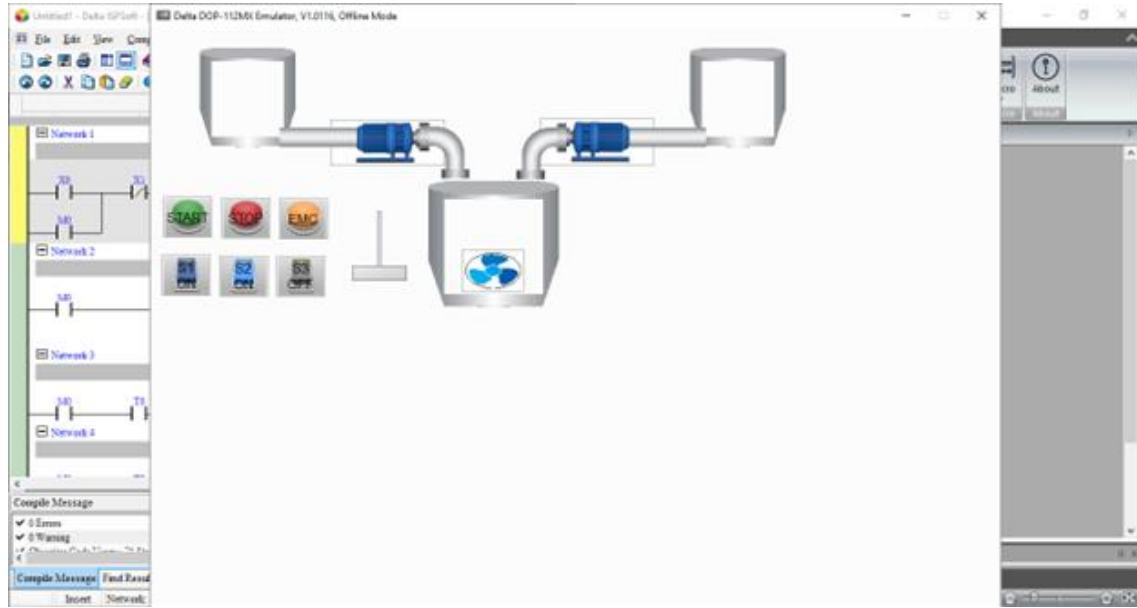


الشكل 3-6: استخدام تعليمات MOV داخل برنامج التحكم.

6-3 محاكاة وتشغيل المنظومة

بعد الانتهاء من بناء برنامج التحكم وربط واجهة الـ HMI تم تشغيل المنظومة باستخدام المحاكى البرمجي Emulator الخاص بشركة Delta لاختبار عمل النظام والتأكد من صحة التسلسل المنطقي.

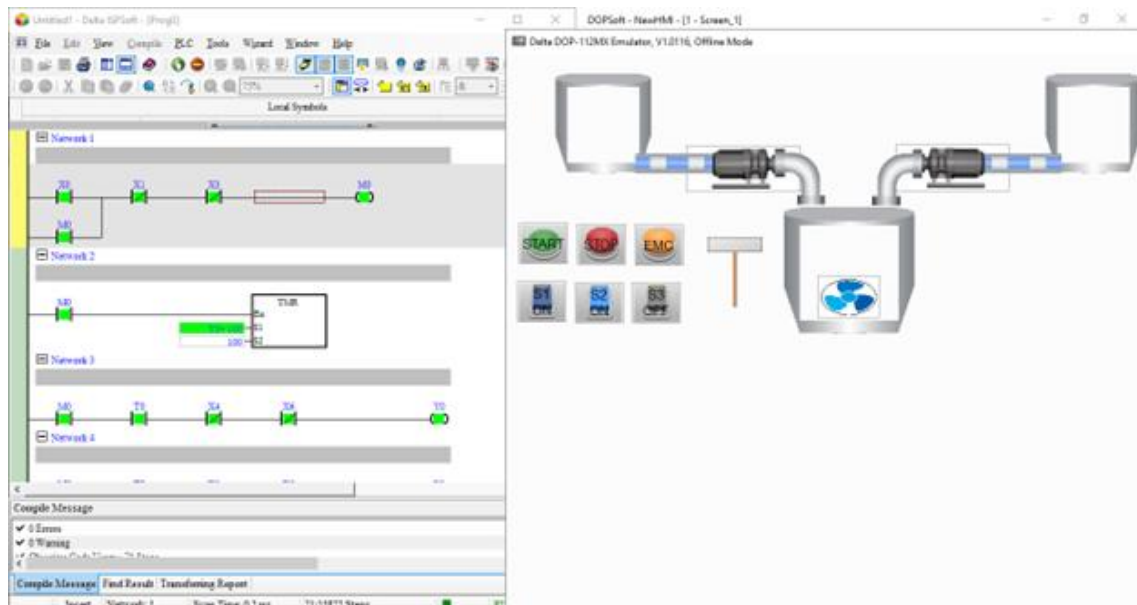
أظهرت نتائج المحاكاة تشغيل المضخات بشكل متتابع وانتقال السوائل عبر الأنابيب إلى الخزان الرئيسي مع تشغيل محرك الخلط بعد اكتمال عملية التعبئة.



الشكل 3-7: بدء تشغيل المنظومة ضمن بيئة المحاكاة.

1-6-3 تشغيل المضخات ونقل السوائل

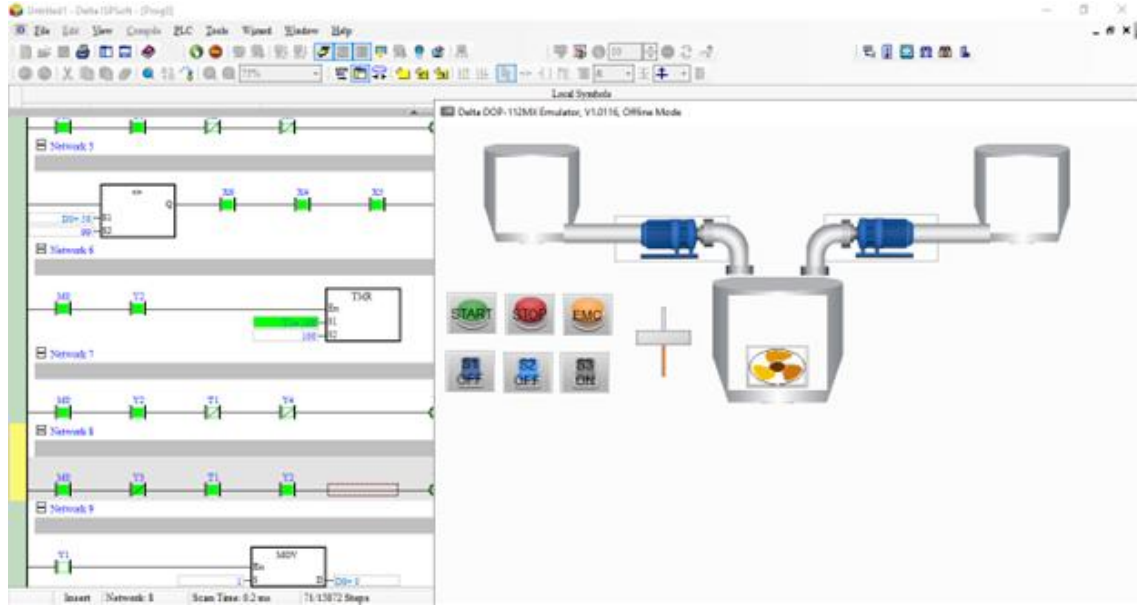
عند تحقق شروط التشغيل تبدأ المضخات بضخ السوائل الكيميائية من الخزانات الفرعية نحو خزان الخلط المركزي، حيث تظهر حركة السائل داخل الأنابيب بشكل تفاعلي على واجهة المراقبة.



الشكل 3-8: تشغيل المضخات ونقل السوائل إلى خزان الخلط.

3-6-2 تشغيل محرك الخلط

بعد انتهاء عملية التعبئة وتشغيل شروط الخلط يتم تشغيل محرك المزج داخل الخزان المركزي، وقد ظهر ذلك من خلال تغير لون المروحة داخل الخزان للدلالة على بدء عملية الخلط.

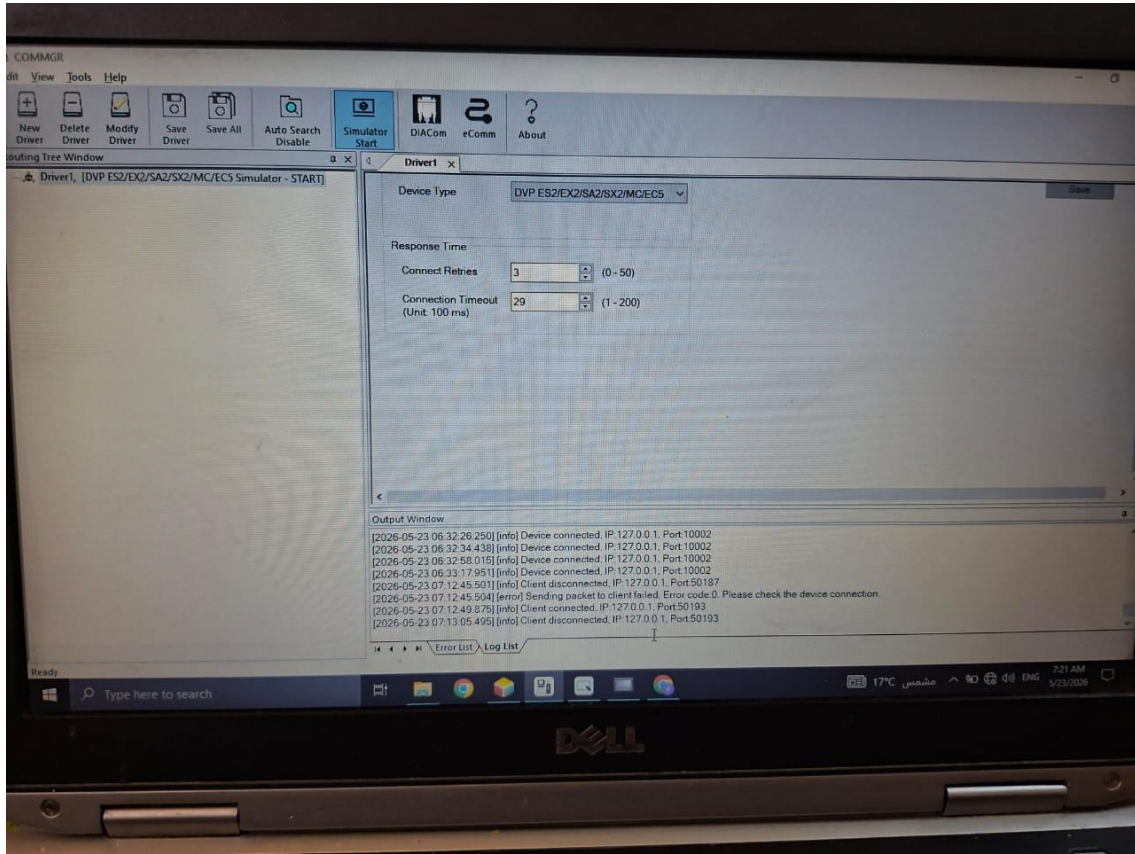


الشكل 3-9: تشغيل محرك الخلط داخل الخزان المركزي.

3-7 ربط المحاكي مع برامج التحكم والمراقبة

تم استخدام برنامج COM Manager لتحقيق الاتصال بين برنامج ISPSOFT وبرنامج DOPSOFT عبر المحاكي البرمجي باستخدام عنوان الاتصال المحلي Localhost والبروتوكولات الخاصة بشركة Delta.

ساهم هذا الربط في تبادل البيانات بين الـ PLC الافتراضي وواجهة الـ HMI بشكل لحظي أثناء المحاكاة.



الشكل 10-3: إعداد وربط المحاكى البرمجي مع برامج التحكم والمراقبة.

8-3 نتائج تنفيذ المنظومة

أظهرت نتائج التنفيذ نجاح المنظومة في تحقيق الوظائف المطلوبة والمتمثلة في:

- تشغيل وإيقاف المنظومة بشكل آمن.
- التحكم المتتابع بالمضخات.
- نقل السوائل الكيميائية بين الخزانات.
- تشغيل محرك الخلط بعد اكتمال التعبئة.
- مراقبة درجة الحرارة أثناء التشغيل.
- عرض العملية الصناعية بشكل رسومي تفاعلي باستخدام HMI.

- تحقيق التكامل بين الـ PLC وواجهة المراقبة ضمن بيئة محاكاة متكاملة.

الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق

المستقبلية

1-4 الخاتمة

تناول هذا المشروع تصميم وتنفيذ منظومة تحكم آلي لمحطة خلط السوائل الكيميائية باستخدام وحدة التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC وبرمجية Delta WPLSoft، بهدف تحسين دقة عمليات الخلط ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على التدخل البشري. وقد اعتمد النظام على مبدأ التحكم التتابعي لتنفيذ مراحل التشغيل المختلفة بصورة منظمة وآلية شملت تعبئة الخزان بالمواد الكيميائية، وتشغيل عملية الخلط، ومراقبة درجة الحرارة، ثم تفريغ الخليط بعد انتهاء العملية.

أظهر المشروع أهمية استخدام أنظمة الأتمتة الصناعية الحديثة في إدارة العمليات الكيميائية، حيث ساهمت برمجة الـ PLC في تنظيم عمل الصمامات والمحركات والحساسات ضمن تسلسل منطقي دقيق يضمن استقرار الأداء وموثوقية التشغيل. كما ساعد استخدام حساسات مستوى السائل في التحكم بعمليات إدخال المواد إلى الخزان، إضافة إلى دمج حساس حرارة لمراقبة درجة حرارة الخليط أثناء التشغيل بشكل مستمر.

كذلك ساهمت أنظمة الإنذار المدمجة ضمن المشروع في تعزيز مستوى السلامة الصناعية من خلال الاستجابة الفورية عند تجاوز درجة الحرارة الحدود المسموح بها، مما يساعد على تقليل المخاطر التشغيلية وحماية مكونات النظام. كما وفرت واجهة المراقبة HMI بيئة تشغيل تفاعلية أتاحت متابعة حالة المضخات والخزان والمحرك والحساسات بشكل لحظي أثناء التنفيذ والمحاكاة. ومن الناحية التعليمية، وفر المشروع نموذجًا تطبيقيًا يجمع بين الجوانب النظرية والعملية في مجال التحكم الصناعي، حيث أتاح فهم آليات برمجة المتحكمات المنطقية PLC، وآليات التحكم التتابعي، وربط الحساسات والمشغلات، بالإضافة إلى تطبيقات المراقبة الصناعية باستخدام واجهات

التشغيل الرسومية. كما أظهرت نتائج التنفيذ نجاح المنظومة في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تنفيذ عملية خلط آلية مستقرة وآمنة وقابلة للتطوير ضمن البيئات التعليمية والصناعية الصغيرة والمتوسطة.

2-4 الآفاق المستقبلية

يمكن تطوير المشروع مستقبلاً من خلال إضافة واجهات مراقبة وتحكم صناعية متقدمة مثل أنظمة SCADA بهدف تحسين قدرات المراقبة والتحكم المركزي بالمنظومة.

كما يمكن توسيع النظام ليشمل عددًا أكبر من الخزانات وخطوط الإنتاج بما يتناسب مع التطبيقات الصناعية ذات السعات الإنتاجية المرتفعة.

ويمكن أيضًا تطوير آلية التحكم عبر استخدام حساسات تماثلية أكثر دقة وربطها بوحدات إدخال متقدمة للحصول على قراءات لحظية أكثر استقرارًا لمستوى السائل ودرجة الحرارة.

ومن الجوانب الممكن تطويرها مستقبلاً دمج تقنيات الاتصال الصناعي الحديثة مثل Modbus TCP و Ethernet/IP لتحقيق التكامل مع الأنظمة الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء الصناعي IIoT.

كما يمكن العمل على إضافة خوارزميات تحكم متقدمة لتحسين جودة الخلط وتقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة التشغيل، إضافة إلى تطوير أنظمة إنذار واستجابة أكثر ذكاءً لرفع مستوى السلامة الصناعية داخل بيئات العمل الكيميائية.

[1] Bolton, W. (2021). Programmable Logic Controllers (7th ed.). Newnes.
<https://doi.org/10.1016/C2019-0-01855-9>

[2] Nishchitha, M. H., et al. (2024). Design and Development of PLC Based Chemical Mixing Plant. International Journal of Innovative Science and Research Technology.

[3] Sharma, R. (2024). Enhancing Industrial Automation and Safety Through Real-Time Monitoring and Control Systems. International Journal on Smart & Sustainable Intelligent Computing.

[4] LCT Automation. (2025). Top Trends in PLC Automation for 2025 You Need to Know. Retrieved from: <https://www.lctautomation.com/blog/trends-in-plc-automation-for-2025/>

[5] Delta Electronics. (2024). Delta Programmable Logic Controller DVP Series Catalog. Retrieved from: https://dimotor.com/wp-content/uploads/2024/06/DELTA_IA-PLC_DVP_TP_C_EN_20240226.pdf

[6] PLC Programming IO. (2025). Delta PLC Programming Tutorial | WPLSoft Guide 2025.

[7] PLCopen. (2025). IEC 61131-3: Programming Languages (Edition 4.0).

[8] Milton Roy. (2025). Industrial Mixing: The Fundamental Principles You Need to Know. Retrieved from: <https://www.miltonroy.com/en/about-us/news/industrial-mixing-the-fundamental-principles-you-need-to-know/>

[9] SKE Equipment. (2024). Industrial Mixing Tanks: A Comprehensive Guide.

Retrieved from: <https://skeequipment.com/industrial-mixing-tanks-a-comprehensive-guide/>

[10] Plant Automation Technology. (2025). 7 Main Types of Industrial Level

Sensors. Retrieved from: <https://www.plantautomation-technology.com/articles/7-main-types-of-industrial-level-sensors>

[11] Ashcroft. (2025). Product Review: RTDs and Thermocouples. Retrieved from:

<https://blog.ashcroft.com/product-review-rtds-and-thermocouples>

[12] DELCO Valve. (2025). Solenoid Valve Guide: Working Principle, Types &

Applications. Retrieved from: <https://www.delcovalves.com/solenoid-valve-guide-working-principle-types-applications/>

[13] Veriforce. (2026). Industrial Safety at a Crossroads: Insights from 2025.

Retrieved from: <https://veriforce.com/blog/industrial-safety-at-a-crossroads-insights-from-2025>

[14] Intelligent Integrators. (2026). PLC Programming Basics: Sequential Function

Chart. Retrieved from: <https://intelligentintegrators.org/plc-programming-basics-sequential-function-chart/>

[15] PLC Programming IO. (2025). Ladder Logic Tutorial 2025 | Complete Beginner

Guide. Retrieved from: <https://plcprogramming.io/blog/ladder-logic-tutorial-comprehensive>

[16] PMC / NCBI. (2025). Integrating STPA with DEMATEL for Identification of Critical Risk Factors in Chemical Process System. Retrieved from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12749943/>

[17] CSB. (2025). Fired Heater Tube Rupture and Fire at Marathon Martinez. Retrieved from: https://www.csb.gov/assets/1/6/marathon_martinez_2025-03-12_forpublication.pdf

[18] Bandgar, T., et al. (2025). Automatic Chemical Mixing Process using PLC for Pharmaceutical Industry. International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM), 12(5).

[19] Yang, S. K., Lin, C. F., & Kuo, W. S. (2025). Improvement of Automated Dual-liquid Potting Process Using PLC and Real-Time Monitoring. Sensors and Materials, 37(12).